

Cartridge & Cloud — Modelo de Datos

Edición PDF con identidad visual unificada de VRM Games. El contenido procede íntegramente del archivo Markdown original.

PROYECTO

Cartridge & Cloud

ESTADO

Fuente vigente del modelo de datos

DOCUMENTO

04 / 04_Modelo_de_Datos.md

AUTORÍA

VRM Games / Blas Luis Rocha González

VERSIÓN

1.0

FECHA DOCUMENTAL

2026-07-01

Control y metadatos del documento

Archivo fuente: 04_Modelo_de_Datos.md
SHA-256 del Markdown: d851a72b55742c2c704cc7c002929bc5894e7142511c6af843440bb193fb19d4
Tamaño del Markdown: 102,948 bytes
Conversión: representación visual completa; el Markdown original mantiene la autoridad sobre el texto fuente.

Front matter original

title	Cartridge & Cloud — Modelo de Datos
author	VRM Games / Blas Luis Rocha González
date	2026-07-01
lang	es-ES
document_version	1.0
status	Fuente vigente del modelo de datos
project	Cartridge & Cloud
platform	PC / Steam
engine	Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1
render_pipeline	URP 17.3.0
application_version_reference	0.0.17
persistence_schema_reference	2

Índice

Cartridge & Cloud — Modelo de Datos

- 0. Propósito, alcance y autoridad
- 1. Principios del modelo
 - 1.1. Una sola fuente de verdad
 - 1.2. Definición separada de instancia
 - 1.3. Estado explícito
 - 1.4. Mutaciones validadas y atómicas
 - 1.5. Cantidades y dinero exactos
 - 1.6. Datos derivados no duplicados
 - 1.7. Referencias por ID, no por nombre visual
 - 1.8. Colecciones deterministas
 - 1.9. Fallo temprano en authoring
 - 1.10. Compatibilidad evolutiva
- 2. Capas de datos y ciclo de vida
 - 2.1. Clasificación principal
 - 2.2. Fases de vida
 - 2.3. Datos estáticos
 - 2.4. Estado mutable
 - 2.5. Historial y auditoría
- 3. Estrategia de identidad
 - 3.1. Familias de ID
 - 3.2. StableId
 - 3.3. IDs de catálogo legibles
 - 3.4. IDs de instancia
 - 3.5. Igualdad y casing
 - 3.6. IDs prohibidos
- 4. Ownership y fuentes de verdad
 - 4.1. Matriz principal
 - 4.2. Duplicaciones transitorias observadas
 - 4.3. Resúmenes denormalizados
 - 4.4. GameObjects y ownership
- 5. Mapa consolidado del modelo implementado
 - 5.1. Agregados actuales
 - 5.2. Dependencias conceptuales
 - 5.3. Fronteras de agregado
- 6. Sesión, slots y metadatos
 - 6.1. GameSession
 - 6.2. GameSessionSnapshot
 - 6.3. Slots
 - 6.4. Metadatos recomendados
- 7. Grid, placement, acceso y espacio autorado
 - 7.1. Value objects de grid
 - 7.2. PlacedObjectRecord
 - 7.3. Ocupación
 - 7.4. Acceso
 - 7.5. Arquitectura fija frente a objetos dinámicos
 - 7.6. Deuda actual
- 8. Productos, categorías, tags y precios
 - 8.1. ProductDefinition
 - 8.2. Separación de responsabilidades
 - 8.3. ProductSalePriceCatalog
 - 8.4. Cotización congelada
 - 8.5. Modelo objetivo de contenido
 - 8.6. Familias iniciales
- 9. Inventario y conservación de unidades
 - 9.1. Tipos principales
 - 9.2. Modelo agregado
 - 9.3. Transferencia atómica

- 9.4. Ecuación de conservación
- 9.5. Contenedores previstos
- 9.6. Persistencia
- 10. Proveedores, catálogos y pedidos
 - 10.1. Proveedor
 - 10.2. Pedido
 - 10.3. Estados
 - 10.4. Identidad e idempotencia
 - 10.5. Persistencia actual
- 11. Entregas, cajas y recepción
 - 11.1. Delivery
 - 11.2. ShipmentBox
 - 11.3. Commit de recepción
 - 11.4. Persistencia objetivo
- 12. Displays, asignación y reposición
 - 12.1. DisplayDefinition
 - 12.2. DisplayInstance
 - 12.3. Stock visible
 - 12.4. RestockTask
 - 12.5. Persistencia
 - 12.6. Relación con placement
- 13. Clientes, perfiles y navegación
 - 13.1. CustomerProfile
 - 13.2. CustomerInstance
 - 13.3. Navegación
 - 13.4. Spawn
 - 13.5. Persistencia
 - 13.6. Modelo conceptual futuro
- 14. Shopping, reservas y carrito
 - 14.1. ShoppingIntent
 - 14.2. ShoppingReservation
 - 14.3. Reserva lógica y stock físico
 - 14.4. ShoppingCart
 - 14.5. CustomerShoppingSession
 - 14.6. Persistencia cruzada
- 15. Cola, estación y checkout
 - 15.1. CheckoutQueueEntry
 - 15.2. CheckoutQueue
 - 15.3. CheckoutStation
 - 15.4. CheckoutTransaction
 - 15.5. Límite transaccional
 - 15.6. Persistencia
- 16. Jornada, tiempo y cierre
 - 16.1. StoreDay
 - 16.2. Reglas temporales
 - 16.3. Snapshot de cierre
 - 16.4. Actividad diaria
 - 16.5. Persistencia
- 17. Economía, precios y ledger
 - 17.1. CurrencyCode
 - 17.2. Money
 - 17.3. EconomyLedger
 - 17.4. Saldo
 - 17.5. Resultado diario
 - 17.6. Extensiones futuras
- 18. UI, tutorial, accesibilidad y proyecciones
 - 18.1. Proyecciones UI
 - 18.2. Navegación UI
 - 18.3. Tutorial
 - 18.4. Accesibilidad
- 19. Presentación representativa y catálogos visuales
 - 19.1. Separación funcional/visual
 - 19.2. Catálogo Phase 1
 - 19.3. Phase1StoreState
 - 19.4. Regla de authoring
- 20. Snapshot integrado schema 2

- 20.1. Cabecera
- 20.2. Subestados
- 20.3. Records persistentes
- 20.4. Validación cruzada
- 20.5. Campos ausentes que requieren decisión
- 21. Serialización, almacenamiento y recuperación
 - 21.1. DTO sin Unity
 - 21.2. Escritura segura
 - 21.3. Estados de repositorio
 - 21.4. Recovery
 - 21.5. Equivalencia de round trip
- 22. Versionado y migraciones
 - 22.1. Regla de schema
 - 22.2. Migración incremental
 - 22.3. Versiones futuras
 - 22.4. Cambios de catálogo
 - 22.5. Migración de las rutas actuales
- 23. Validación de contenido y authoring
 - 23.1. Validaciones generales
 - 23.2. Productos
 - 23.3. Displays
 - 23.4. Proveedores
 - 23.5. Clientes
 - 23.6. Herramientas
- 24. Datos derivados, caches y proyecciones
 - 24.1. Derivados principales
 - 24.2. Caches
 - 24.3. Proyecciones históricas
- 25. Idempotencia, concurrencia lógica y límites transaccionales
 - 25.1. Operaciones idempotentes
 - 25.2. No hay concurrencia de threads como excusa
 - 25.3. Preflight
 - 25.4. Secuencias
- 26. Modelos diferidos cercanos
 - 26.1. Empleados
 - 26.2. Investigación
 - 26.3. Puestos informáticos
- 27. Comercio online y logística
 - 27.1. Entidades
 - 27.2. Estados de pedido
 - 27.3. Inventario compartido
 - 27.4. Persistencia
- 28. Publishing
 - 28.1. Entidades objetivo
 - 28.2. Contratos e hitos
 - 28.3. Due diligence
- 29. Desarrollo interno
- 30. Plataforma digital
- 31. Infraestructura y servicios online
- 32. Mercado y competidores
- 33. Reglas de extensión
 - 33.1. Añadir una entidad
 - 33.2. Añadir un campo persistente
 - 33.3. Añadir un enum state
 - 33.4. No reutilizar campos
- 34. Estrategia de pruebas del modelo
 - 34.1. Value objects
 - 34.2. Agregados
 - 34.3. Servicios multiagregado
 - 34.4. Snapshot
 - 34.5. Catálogos
 - 34.6. Migraciones
- 35. Deuda de datos y plan de convergencia
 - 35.1. Orden recomendado
- 36. Criterios de aceptación del modelo
 - 36.1. Definition of Done de una nueva entidad persistente

- Anexo A. Inventario de tipos de dominio observados
- Anexo B. Estados y enums implementados
- Anexo C. Cardinalidades críticas
- Anexo D. Diagrama de persistencia schema 2

- Anexo E. Convenciones de naming
- Anexo F. Glosario
- Anexo G. Trazabilidad de fuentes
 - G.1. Resoluciones principales

Cartridge & Cloud — Modelo de Datos

0. Propósito, alcance y autoridad

Este documento define el modelo de datos de *Cartridge & Cloud*: identidades, entidades, value objects, agregados, catálogos, estados, relaciones, invariantes, ownership, proyecciones, historial, persistencia, migraciones y reglas de extensión.

Su objetivo no es duplicar el GDD ni describir la implementación clase por clase como haría el TDD. Su función es establecer con precisión:

- qué información existe;
- qué información es estática, mutable, derivada, histórica o persistente;
- quién es propietario de cada dato;
- qué IDs identifican definiciones, instancias, operaciones y registros;
- qué relaciones son obligatorias;
- qué transiciones son válidas;
- qué invariantes deben mantenerse antes y después de cada operación;
- qué datos deben guardarse;
- qué datos deben reconstruirse;
- cómo se valida y migra un snapshot;
- cómo pueden añadirse sistemas futuros sin romper los IDs y contratos base.

El documento es normativo para nuevas entidades, nuevos snapshots, catálogos, servicios de aplicación y herramientas de authoring. Cuando una implementación contradiga este modelo se deberá decidir expresamente si existe un defecto, una deuda de migración o un cambio aprobado.

0.1. Jerarquía de autoridad

La consolidación utiliza el siguiente orden:

1. `00_Enfoque_y_Alcance.md`, para pilares, límites y clasificación de alcance.
2. `01_Game_Design_Document.md`, para reglas funcionales y comportamiento esperado.
3. `02_Vertical_Slice_Specification.md`, para capacidades e invariantes obligatorias.
4. `03_Technical_Design_Document.md`, para arquitectura, ownership y persistencia.

5. `Modelo_de_Datos_v0.5`, como autoridad sobre el modelo integrado en la baseline v0.6.
6. `Modelo_de_Datos_v0.4`, como fotografía de la transición tras Sprint 5.
7. `Modelo_de_Datos_v0.3` de baseline v0.4, como fuente conceptual extensa.
8. La copia v0.3 de baseline v0.3, únicamente como trazabilidad histórica.

Las dos copias v0.3 tienen la misma estructura y el mismo contenido funcional. Solo difieren en fecha, motor validado y estado de Sprint 0. La copia de baseline v0.4 se toma como fuente conceptual de referencia.

0.2. Estados usados

Estado	Significado
IMPLEMENTADO	Existe una representación concreta en el código o snapshot actual.
OBJETIVO DEL SLICE	Debe existir para cerrar el vertical slice aunque la ruta actual sea transitoria.
DEUDA DE CONVERGENCIA	Existen dos representaciones o falta integrar un subestado.
DIFERIDO CERCANO	Modelo definido para empleados, investigación o puestos, pero no activo.
VISIÓN DE MEDIO PLAZO	Modelo de comercio online y logística.
VISIÓN TARDÍA	Publishing, desarrollo, plataforma, infraestructura o mercado.
DERIVADO	Se calcula desde datos autoritativos y normalmente no se persiste.
HISTÓRICO	Registro inmutable o append-only necesario para auditoría.
TRANSITORIO	Existe solo durante una operación y no debe sobrevivir a una carga.

0.3. Términos normativos

- **Debe:** requisito obligatorio.
- **No debe:** prohibición.
- **Puede:** opción compatible.
- **Debería:** recomendación fuerte que requiere justificación si se omite.
- **Fuente de verdad:** propietario autoritativo del dato.
- **Snapshot:** representación serializable coherente de un conjunto de estados.
- **Record:** DTO persistente sin comportamiento de dominio.
- **Catálogo:** conjunto estático e indexado de definiciones.
- **Instancia:** objeto mutable con identidad propia durante una partida.

1. Principios del modelo

1.1. Una sola fuente de verdad

Cada dato mutable debe tener un propietario inequívoco. La UI, vistas, GameObjects, builders, proyecciones y caches no pueden convertirse en fuentes paralelas.

Ejemplos:

- la cantidad de producto pertenece a `InventoryContainer`;
- una reserva pertenece a `ShoppingReservationRegistry` y referencia un display;
- la posición en cola pertenece a `CheckoutQueue`;
- el estado de la estación pertenece a `CheckoutStation`;
- los movimientos económicos pertenecen a `EconomyLedger`;
- la escena contiene representación y referencias, no saldos ni cantidades autoritativas;
- los `ScriptableObject` contienen definiciones, no progreso de partida.

1.2. Definición separada de instancia

Una definición describe una clase de contenido y se comparte entre partidas:

```
ProductDefinition
DisplayDefinition
SupplierDefinition
CustomerProfile
StoreDayPolicy
Phase1FurnitureDefinition
```

Una instancia describe un elemento concreto de una partida:

```
InventoryContainer
DisplayInstance
PurchaseOrder
Delivery
CustomerInstance
```

```
ShoppingReservation
CheckoutQueueEntry
CheckoutTransaction
StoreDay
```

Una definición no debe adquirir campos mutables como cantidad, posición de cola, estado de pedido o desgaste de una instancia. Una instancia referencia la definición por ID estable y no duplica sus datos salvo que se necesite congelar una condición histórica.

1.3. Estado explícito

Los ciclos importantes se representan mediante enums y transiciones, no mediante combinaciones de booleanos.

Ejemplos implementados:

```
PurchaseOrderStatus: Draft → Submitted → Delivered → Received
DeliveryStatus: AwaitingReceipt → PartiallyReceived → Received
ShoppingReservationState: Active → Released | Consumed
CustomerShoppingState: Searching → HoldingReservations → ReadyForCheckout
                       → CheckedOut | Abandoned
CheckoutQueueEntryState: Waiting → Called → Processing → Completed | Cancelled
CheckoutTransactionState: Pending → Completed | Failed
StoreDayState: BeforeOpen → Open → Closing → Closed
```

Los booleanos derivados, como `IsEmpty`, `IsActive` o `CanAcceptCustomers`, pueden existir como consultas, pero no sustituyen al estado autoritativo.

1.4. Mutaciones validadas y atómicas

Toda mutación debe seguir:

```
entrada tipada
→ validación completa
→ cálculo del resultado
→ commit único
→ resultado tipado
→ proyección/feedback
```

Una operación fallida no debe dejar cantidades, reservas, dinero o estados parcialmente modificados. Las operaciones multiagregado requieren un servicio de aplicación que coordine preflight, commit, rollback lógico o idempotencia.

1.5. Cantidades y dinero exactos

- Las cantidades físicas usan enteros no negativos y el value object `Quantity`.
- Las capacidades usan enteros positivos.
- El dinero usa `long` en unidades menores y `CurrencyCode` de tres caracteres.
- No se usa `float` para saldos, costes, precios, impuestos o ingresos.
- Una operación entre monedas distintas debe rechazarse salvo que exista un sistema explícito de conversión.

1.6. Datos derivados no duplicados

No deben persistirse por defecto:

- `AvailableCapacity`, porque se deriva de capacidad y uso;
- `VisibleUnitCount`, porque se deriva del inventario y el límite visible;
- totales de una línea de pedido, porque se derivan de cantidad y coste;
- posición visual de un cliente sobre NavMesh;
- texto localizado;
- `GameObjects`, componentes o referencias de escena;
- caches de diccionarios reconstruibles;
- vistas del HUD;
- métricas que puedan recalcularse exactamente desde ledger e historial.

Puede persistirse un valor derivado cuando represente una decisión histórica, una cotización congelada o una auditoría. En ese caso debe indicarse su fuente y momento de cálculo.

1.7. Referencias por ID, no por nombre visual

Los nombres traducidos, nombres de `GameObject`, rutas de jerarquía y nombres de asset no se usan como claves de negocio. El cambio de un prefab, etiqueta o traducción no debe invalidar un save.

1.8. Colecciones deterministas

Los catálogos y snapshots deben tener orden estable cuando se serialicen o comparen. Los registros pueden ordenarse por ID ordinal, posición de cola, fecha o secuencia explícita. No se debe depender del orden accidental de un `Dictionary` o de una jerarquía Unity.

1.9. Fallo temprano en authoring

Los assets de catálogo deben validar:

- ID vacío o duplicado;
- referencia inexistente;
- capacidad no positiva;
- precio negativo o moneda incoherente;
- categoría no registrada;
- huella inválida;
- prefab ausente cuando sea obligatorio;
- clave de localización vacía;
- relación circular no permitida;
- estado inicial imposible.

1.10. Compatibilidad evolutiva

Los sistemas futuros deben añadir entidades y subestados sin cambiar el significado de IDs existentes. Una ampliación no puede reutilizar un campo antiguo con otra semántica. Cuando una entidad cambie de forma incompatible se incrementa schema y se define migración.

2. Capas de datos y ciclo de vida

2.1. Clasificación principal

Capa	Propósito	Ejemplos	Persistencia
Configuración	Reglas globales	duración del día, capacidad de cola, dificultad	No como estado; se referencia por versión/ID
Catálogo estático	Definiciones de contenido	productos, displays, proveedores, perfiles	Assets del juego; no se copian completos al save
Estado de partida	Hechos mutables actuales	inventarios, pedidos, displays, clientes	Sí cuando deben sobrevivir
Estado transitorio	Operación en curso reconstruible	preview, hover, path temporal	No

Capa	Propósito	Ejemplos	Persistencia
Historial	Hechos confirmados	ledger, transacciones, resumen diario	Sí según política
Snapshot	DTO coherente	<code>IntegratedGameStateSnapshot</code>	Sí
Proyección	Datos preparados para UI	HUD, paneles, descriptor de slot	Normalmente no
Analítica	Métricas agregadas	conversión, espera, roturas de stock	Preferentemente derivada o histórica separada
Presentación	Mapping funcional→visual	catálogo de prefabs, iconos, materiales	Asset del juego, no progreso

2.2. Fases de vida

```
Authoring
→ importación/validación de catálogos
→ composición runtime
→ creación o restauración de partida
→ mutaciones de dominio
→ captura de snapshot
→ serialización
→ almacenamiento + backup
→ carga + validación
→ restauración
→ reproyección visual
```

Cada fase debe tener contratos explícitos. Un `MonoBehaviour` no debe serializar directamente su estado privado para convertirse en la única representación persistente.

2.3. Datos estáticos

Los datos estáticos se distribuyen con el juego y se identifican mediante IDs estables. Se materializan desde `ScriptableObject` hacia modelos de dominio o registros de aplicación.

Catálogos observados:

- `ProductCatalogAsset;`
- `SupplierCatalogAsset;`
- `DisplayCatalogAsset;`
- `CustomerProfileCatalogAsset;`
- `ProductSalePriceCatalogAsset;`
- `StoreDaySettingsAsset;`

- `Phase1ContentCatalogAsset;`
- `Phase1PresentationCatalogAsset;`
- `RepresentativePrefabCatalogAsset;`
- `Phase1RuntimeAssetRegistryAsset.`

2.4. Estado mutable

El estado mutable debe existir en objetos de dominio y registros controlados. Los servicios de aplicación coordinan cambios entre agregados. La infraestructura guarda y recupera snapshots, pero no decide reglas de negocio.

2.5. Historial y auditoría

Los hechos que no deben reescribirse silenciosamente incluyen:

- ventas completadas;
- movimientos del ledger;
- recepción confirmada;
- cierre de jornada;
- migraciones aplicadas;
- recuperación desde backup;
- contratos empresariales futuros;
- liquidaciones y reembolsos.

La retención concreta puede compactarse para rendimiento, pero el resultado económico y la idempotencia deben conservarse.

3. Estrategia de identidad

3.1. Familias de ID

Familia	Uso	Formato recomendado
ID de catálogo	Definiciones distribuidas con el juego	slug ASCII estable y legible

Familia	Uso	Formato recomendado
ID de instancia	Objetos creados en una partida	GUID N o secuencia estable prefijada
ID de operación	pedidos, transacciones, postings	estable, único e idempotente
ID de sesión	partida lógica	StableId , GUID N de 32 caracteres
ID de slot	ubicación de guardado	entero 0..2
ID de escena/contexto	composición fija	slug estable, no nombre visual accidental
ID de localización	texto traducible	clave namespaced
ID histórico	hechos append-only	único y no reutilizable

3.2. StableId

StableId valida un GUID en formato **N**: 32 caracteres hexadecimales sin guiones. Se usa para la identidad de sesión y puede reutilizarse en nuevas instancias cuando convenga.

Ejemplo: 6f9619ff8b86d011b42d00cf4fc964ff

3.3. IDs de catálogo legibles

Los IDs estáticos deberían seguir:

```
product_game_nova_01
product_console_orbit_01
category_physical_game
display_wall_shelf_tier_e
supplier_general_01
customer_profile_budget
furniture_checkout_counter_tier_e
```

Reglas:

- minúsculas ASCII;
- **snake_case**;
- prefijo de dominio;
- sin espacios;

- sin texto traducido;
- no incluir versión visual del prefab;
- no reutilizar un ID retirado para otro concepto;
- renombrar solo mediante migración y alias documentado.

3.4. IDs de instancia

Ejemplos:

```
display:7b2...  
order:000014  
customer:day_0007:000023  
reservation:...  
checkout:...  
ledger:...
```

El prefijo mejora diagnóstico, pero la unicidad no debe depender solo de él.

3.5. Igualdad y casing

Los IDs se comparan de forma ordinal y sensible a mayúsculas/minúsculas. La normalización se realiza al crear o importar el dato, no en cada consulta. El save no debe contener dos IDs que solo difieran por casing.

3.6. IDs prohibidos

No se permiten como identidad persistente:

- `GetInstanceID()` de Unity;
- nombre de GameObject;
- índice de hijo;
- ruta de escena;
- posición world-space;
- hash no estable entre ejecuciones;
- texto localizado;
- nombre visible del producto;
- referencia directa a prefab.

4. Ownership y fuentes de verdad

4.1. Matriz principal

Dato	Propietario autoritativo	Lectores/proyecciones	Persistencia
Sesión y slot	GameSession / raíz integrada	menú, autosave, UI	Sí
Día actual	StoreDay + coordinador de avance	HUD, resultados	Sí
Efectivo	economía/saldo integrado	HUD, compra, cierre	Sí
Producto estático	ProductDefinitionRegistry	inventario, displays, UI	No; se referencia
Cantidad por contenedor	InventoryContainer	UI, displays, checkout	Sí
Pedido	PurchaseOrder / servicio de órdenes	proveedores, UI	Sí
Entrega y cajas	Delivery	recepción, UI	Sí mientras sea relevante
Asignación de display	DisplayInstance	visual, reposición	Sí
Cliente	CustomerInstanceRegistry	vista y UI	Sí si se guarda durante jornada
Reserva	ShoppingReservationRegistry	carrito, checkout	Sí si está activa/relevante
Carrito/sesión	CustomerShoppingSessionRegistry	checkout, UI	Sí durante jornada
Cola	CheckoutQueue	estación, UI	Sí durante jornada
Estación	CheckoutStation	checkout, UI	Sí
Transacción	registry de checkout	ledger, resultados	Sí/histórico
Ledger	EconomyLedger	HUD, resultados, fiscalidad	Sí
Ocupación grid	PlacementOccupancyRegistry	preview, acceso, visual	Debe persistirse para dinámicos
Arquitectura fija	escena/contexto autorado	runtime y visual	No como mobiliario dinámico
Mapping visual	catálogos representativos	factory/builder	No como estado de partida

4.2. Duplicaciones transitorias observadas

Existen dos niveles de persistencia:

1. `GameSessionSnapshot` schema 1, con sesión, slot, fechas, día y efectivo.
2. `IntegratedGameStateSnapshot` schema 2, con el estado integrado del slice.

También existe `Phase1StoreState`, utilizado por la capa representativa, con secuencias, órdenes, stock, fixtures, ventas e importes acumulados.

Estas rutas son **deuda de convergencia**. El objetivo es una raíz persistente autoritativa o una composición de subestados claramente versionados. No se deben escribir dos archivos independientes para el mismo slot con saldos o días divergentes.

4.3. Resúmenes denormalizados

`CurrentDay` y `CashCents` pueden aparecer en metadatos de slot para lectura rápida, pero su valor debe proceder del estado integrado. Una proyección denormalizada debe reconstruirse o validarse contra la fuente antes de guardarse.

4.4. GameObjects y ownership

Un GameObject puede mostrar un display, cliente, puerta o mueble. No es propietario de:

- su ID funcional;
- la cantidad de producto;
- la reserva;
- el saldo;
- el estado persistente de la jornada.

La destrucción y recreación de una vista no debe eliminar el dato de dominio.

5. Mapa consolidado del modelo implementado

5.1. Agregados actuales

Agregado o raíz	Entidades/value objects relacionados	Estado
Sesión	<code>GameSession</code> , <code>StableId</code> , <code>SaveSlotId</code>	IMPLEMENTADO
Placement	<code>PlacedObjectRecord</code> , grid, ocupación y acceso	IMPLEMENTADO; persistencia incompleta

Agregado o raíz	Entidades/value objects relacionados	Estado
Productos	definiciones, categorías, tags y registry	IMPLEMENTADO
Inventario	contenedores, stacks, quantity, transfer service	IMPLEMENTADO
Proveedores	supplier, catálogo y entries	IMPLEMENTADO
Pedido	PurchaseOrder , lines, status	IMPLEMENTADO
Entrega	Delivery , ShipmentBox	IMPLEMENTADO
Display	definición, instancia, asignación e inventario interno	IMPLEMENTADO
Cliente	profile, instance, navigation plan y registry	IMPLEMENTADO
Shopping	intent, reservation, cart, session y registries	IMPLEMENTADO
Checkout	queue, station, transaction y policy	IMPLEMENTADO
Jornada	StoreDay , policy, activity y closure snapshot	IMPLEMENTADO
Economía	Money , precios, ledger y resultado diario	IMPLEMENTADO
Persistencia	snapshot schema 2 y records	IMPLEMENTADO
Fase representativa	catálogos y Phase1StoreState	IMPLEMENTADO/TRANSITORIO

5.2. Dependencias conceptuales



5.3. Fronteras de agregado

- Un `InventoryContainer` protege su capacidad y cantidades.
- Una transferencia entre dos contenedores se coordina mediante servicio.
- Un `DisplayInstance` protege asignación e inventario de exposición.
- Una reserva protege ownership de unidades durante shopping.
- Un carrito no crea unidades; referencia reservas activas.
- El checkout coordina reservas, carrito, cola, estación, transacción y ledger.
- El cierre coordina clientes, cola, reservas, shopping y jornada.
- El snapshot valida relaciones cruzadas que un agregado aislado no puede comprobar.

6. Sesión, slots y metadatos

6.1. `GameSession`

Campos implementados:

Campo	Tipo	Regla
<code>SessionId</code>	<code>StableId</code>	GUID N válido, immutable
<code>SlotId</code>	<code>SaveSlotId</code>	0, 1 o 2
<code>CreatedUtc</code>	<code>DateTime</code>	UTC, immutable
<code>CurrentDay</code>	<code>int</code>	mínimo 1
<code>CashCents</code>	<code>long</code>	resumen económico transitorio/compatibilidad

`GameSession` no debe convertirse en un segundo ledger. El efectivo persistido debe converger con la economía integrada.

6.2. `GameSessionSnapshot`

Schema actual: 1.

Incluye `CreatedUtc` y `UpdatedUtc`, y exige:

- timestamps UTC;
- `UpdatedUtc >= CreatedUtc`;
- día mayor o igual a uno;
- schema soportado.

Esta estructura pertenece al save skeleton inicial. Su mantenimiento debe decidirse antes de crear un schema posterior.

6.3. Slots

`SaveSlotId` permite tres slots numerados `0..2`. La UI los proyecta mediante `SlotDescriptor`:

- `Empty`;
- `Ready`;
- `Recovered`;
- `Corrupt`;
- `UnsupportedSchema`;
- `StorageFailure`.

Un descriptor es una proyección. No sustituye al snapshot.

6.4. Metadatos recomendados

El snapshot futuro puede separar un header mínimo:

```
SaveHeader
  schemaVersion
  applicationVersion
  sessionId
  slotId
  createdUtc
  updatedUtc
  currentDay
  cashMinorUnits
  currencyCode
  playTimeSeconds
  recoveryState
  contentManifestVersion
```

`playTimeSeconds` y `contentManifestVersion` son objetivos, no campos implementados en schema 2.

7. Grid, placement, acceso y espacio autorado

7.1. Value objects de grid

Tipo	Campos/semántica
<code>GridCoordinate</code>	<code>X</code> , <code>Z</code> ; coordenada entera
<code>GridSize</code>	<code>Width</code> , <code>Depth</code> ; ambos positivos
<code>GridRotation</code>	0°, 90°, 180°, 270°
<code>GridFootprint</code>	anchor, tamaño base, rotación y celdas ocupadas
<code>GridBounds</code>	límites permitidos
<code>GridWorldPosition</code>	conversión aplicación mundo/grid

La celda lógica vigente equivale a `0,5 m`.

7.2. `PlacedObjectRecord`

Campos:

- `PlacementInstanceId Id`;
- `string DefinitionId`;
- `GridCoordinate Anchor`;
- `GridRotation Rotation`;
- `GridSize BaseSize`.

La huella efectiva se deriva de tamaño y rotación. No debe persistirse una lista redundante de celdas salvo que exista una razón de compatibilidad.

7.3. Ocupación

`PlacementOccupancyRegistry` es la fuente de verdad runtime de celdas ocupadas. Debe garantizar:

- no solapamiento;
- ID único;
- celdas dentro de límites;
- liberación exacta al retirar;
- consulta determinista;
- snapshot ordenado para persistencia o validación.

7.4. Acceso

Tipo	Función
<code>AccessAnchorId</code>	identidad estable de acceso obligatorio
<code>AccessAnchor</code>	ID + celda
<code>StoreAccessLayout</code>	conjunto de anchors y reglas
<code>AccessValidationResult</code>	éxito o razón de bloqueo

El acceso no debe deducirse de una puerta visual. La escena fija registra anchors funcionales.

7.5. Arquitectura fija frente a objetos dinámicos

La arquitectura de `StoreInitial.unity`:

- paredes;
- suelo;
- accesos;
- zonas fijas;
- contextos;
- colliders;
- referencias de navegación;

no se guarda como mobiliario dinámico. Se identifica mediante la versión o ID de la escena y se reconstruye al cargar.

Los objetos colocados por el jugador sí deben persistir:

```
PlacedObjectSaveRecord
  instanceId
  definitionId
  anchorX
  anchorZ
  rotation
  optionalStateReference
```

7.6. Deuda actual

`IntegratedGameStateSnapshot` schema 2 no contiene todavía placement. `Phase1StoreState` sí contiene `Phase1PlacedFixtureRecord`. Antes de cerrar la convergencia debe definirse una única representación persistente para mobiliario dinámico, sin guardar arquitectura fija como si fuera comprada o colocada.

8. Productos, categorías, tags y precios

8.1. ProductDefinition

Campos implementados:

Campo	Tipo	Regla
<code>Id</code>	<code>ProductDefinitionId</code>	estable y no vacío
<code>DisplayNameKey</code>	<code>string</code>	clave de localización
<code>CategoryId</code>	<code>ProductCategoryId</code>	categoría registrada
<code>Tags</code>	colección de <code>ProductTagId</code>	únicos, orden estable

La definición no contiene cantidad ni estado de venta.

8.2. Separación de responsabilidades

El coste de compra no pertenece necesariamente a `ProductDefinition`: depende del proveedor y su catálogo. El precio de venta pertenece al catálogo/política de precios. Esto permite:

- varios proveedores por producto;
- costes diferentes;
- promociones futuras;
- precios por tienda o canal;
- histórico de cotización;
- cambios de balance sin duplicar definiciones.

8.3. ProductSalePriceCatalog

- tiene una moneda única;
- una entrada por producto;
- todos los precios deben ser positivos;
- no admite productos duplicados;
- produce una cotización para checkout.

8.4. Cotización congelada

`CheckoutQuote` y `CheckoutQuoteLine` convierten carrito y catálogo en una cotización:

- reserva;
- producto;
- cantidad;
- precio unitario;
- total de línea;
- total general.

La cotización debe permanecer estable durante el commit. Un cambio de precio posterior no debe alterar una venta ya confirmada.

8.5. Modelo objetivo de contenido

Campos futuros compatibles:

```
ProductDefinition
id
```

```
displayNameKey
descriptionKey
categoryId
tags[]
physicalSizeClass
weightClass
fragilityClass
releaseEra
compatibilityTags[]
defaultVisualId
localizationNamespace
```

Los campos de balance por canal permanecen en catálogos independientes.

8.6. Familias iniciales

El contenido representativo vigente utiliza seis productos iniciales. Las familias conceptuales pueden incluir juegos físicos, consolas, mandos, auriculares y accesorios. La ampliación debe realizarse mediante definiciones, no mediante nuevos branches de código por producto.

9. Inventario y conservación de unidades

9.1. Tipos principales

Tipo	Responsabilidad
Quantity	cantidad entera no negativa/positiva según operación
InventoryCapacity	límite total en unidades
InventoryContainerId	identidad del contenedor
InventoryContainerType	Unspecified , Generic , Storage , Display , Transit
InventoryStack	producto + cantidad
InventoryContainer	colección de cantidades por producto
InventoryTransferService	transferencia atómica entre contenedores

9.2. Modelo agregado

Un contenedor mantiene un diccionario interno por `ProductDefinitionId`. `UsedCapacity` es la suma de cantidades y `AvailableCapacity` se deriva.

Invariantes:

- ninguna cantidad negativa;
- capacidad positiva;
- no almacenar un stack de cantidad cero salvo como ausencia;
- un producto solo aparece una vez por contenedor;
- `UsedCapacity <= Capacity`;
- el ID de contenedor es único;
- la cantidad solicitada debe ser positiva.

9.3. Transferencia atómica

```
preflight
  source != destination
  product exists
  source contains enough
  destination has capacity
→ remove source
→ add destination
→ success
```

Ante un fallo, la suma global no cambia. El servicio debe devolver una razón tipada:

- cantidad inválida;
- mismo contenedor;
- definición ausente;
- producto ausente en origen;
- cantidad insuficiente;
- capacidad insuficiente.

9.4. Ecuación de conservación

Para cada producto y ámbito de partida:

```
entradas confirmadas
- ventas consumidas
- descartes autorizados
- devoluciones a proveedor autorizadas
= unidades en contenedores
+ unidades reservadas lógicamente que siguen físicamente en display
+ unidades en tránsito explícito
```

Una reserva no duplica la unidad. La unidad permanece en el display hasta el commit o se modela con una transición explícita, pero nunca cuenta dos veces.

9.5. Contenedores previstos

- almacén;
- exposición;
- recepción/transit;
- contenedor técnico de caja si fuera necesario;
- picking online futuro;
- paquete futuro;
- devoluciones;
- dañados.

Cada nuevo tipo debe justificar reglas distintas. No se crea un enum por ubicación visual si el comportamiento es equivalente.

9.6. Persistencia

`InventoryContainerSaveRecord` contiene:

- `ContainerId`;
- `Capacity`;
- colección `ProductQuantitySaveRecord`.

El tipo de contenedor no aparece en el record schema 2. La restauración debe resolverlo por composición o catálogo. Si varios tipos comparten IDs o reglas distintas, deberá añadirse el tipo o una referencia de definición en un schema posterior.

10. Proveedores, catálogos y pedidos

10.1. Proveedor

`SupplierDefinition` contiene ID y clave de nombre. `SupplierCatalog` enlaza una definición con entradas de producto.

`SupplierCatalogEntry` contiene:

- `ProductId`;
- `UnitCostCents`;
- `UnitsPerBox`;
- `MinimumBoxes`;
- `MaximumBoxes`.

El coste es específico del proveedor.

10.2. Pedido

`PurchaseOrder` contiene:

- `PurchaseOrderId`;
- `SupplierId`;
- líneas ordenadas;
- estado;
- total de unidades;
- total de coste.

`PurchaseOrderLine` contiene:

- producto;
- número de cajas;

- unidades por caja;
- cantidad ordenada derivada;
- coste unitario;
- total derivado.

10.3. Estados

```
Draft → Submitted → Delivered → Received  
      |  
      → Cancelled, según regla
```

Las transiciones inválidas no mutan.

10.4. Identidad e idempotencia

- Un pedido tiene ID único.
- Una línea se identifica por producto dentro del pedido o por ID explícito futuro.
- El mismo pedido no puede recibirse dos veces.
- La recepción parcial debe registrar progreso.
- El coste económico se publica una sola vez mediante posting key.

10.5. Persistencia actual

`SupplierOrderSaveRecord` está aplanado y contiene un producto por record:

- order ID;
- supplier ID;
- product ID;
- estado;
- unidades pedidas;
- unidades recibidas;
- coste unitario.

Para pedidos multilínea, la identidad del record debe definirse con claridad. Opciones:

1. `PurchaseOrderSaveRecord` + `PurchaseOrderLineSaveRecord[]`;
2. records aplanados con clave compuesta (`orderId`, `productId`) y header separado.

La primera opción es más expresiva y evita repetir estado de cabecera.

11. Entregas, cajas y recepción

11.1. Delivery

Campos:

- `DeliveryId`;
- `PurchaseOrderId`;
- `SupplierId`;
- cajas;
- número recibido;
- estado.

Estados:

```
AwaitingReceipt → PartiallyReceived → Received
```

11.2. ShipmentBox

Cada caja tiene:

- ID;
- order ID;
- product ID;
- quantity;
- `IsReceived`.

La caja es la unidad de idempotencia de recepción. Volver a procesar una caja recibida debe fallar con `BoxAlreadyReceived`.

11.3. Commit de recepción

```
validar caja y pedido
→ validar destino y capacidad
→ validar coste/posting
→ transferir o añadir unidades
→ marcar caja recibida
→ actualizar entrega/pedido
→ publicar coste económico una sola vez
```

Si no puede completarse, no se marca la caja como recibida.

11.4. Persistencia objetivo

El schema integrado debe conservar entregas o suficiente información para reconstruirlas. No basta con el contador de unidades recibidas si existen cajas parciales, coste idempotente o representación física pendiente.

```
DeliverySaveRecord
  deliveryId
  orderId
  supplierId
  state
  boxes[]

ShipmentBoxSaveRecord
  boxId
  productId
  quantity
  isReceived
```


12. Displays, asignación y reposición

12.1. DisplayDefinition

Campos:

- ID;
- clave de nombre;
- capacidad;
- límite de unidades visibles;
- categorías admitidas;
- placement definition ID.

Reglas:

- capacidad positiva;
- visible limit entre 1 y capacidad;
- categorías sin duplicados;
- placement ID no vacío.

12.2. DisplayInstance

Contiene:

- ID de instancia;
- definición;
- inventario interno `display:{instanceId};`
- asignación opcional de producto.

Una asignación solo puede cambiar cuando el inventario está vacío. El display puede admitir todas las categorías si la lista permitida está vacía.

12.3. Stock visible

```
VisibleUnitCount = min(quantity assigned product, visibleUnitLimit)
```

Es derivado y no se persiste.

12.4. RestockTask

Campos:

- task ID;
- contenedor origen;
- display destino;
- producto;
- cantidad solicitada;
- cantidad completada;
- estado.

Estados: Pending, Completed, Cancelled.

La tarea es un registro de intención/operación; la transferencia efectiva sigue siendo la fuente de verdad de cantidades.

12.5. Persistencia

DisplaySaveRecord contiene:

- display ID;
- definition ID;
- assigned product ID opcional;
- inventory container ID.

El inventario se guarda por separado y se valida que exista. La relación es 1:1.

12.6. Relación con placement

`DisplayDefinition.PlacementDefinitionId` conecta la definición funcional con la definición de colocación. Una instancia colocada debe poder enlazarse con `DisplayInstanceId`. Ese mapping debe persistirse o reconstruirse de forma determinista. No se debe buscar por nombre del prefab.

13. Clientes, perfiles y navegación

13.1. CustomerProfile

Campos implementados:

- ID;
- clave de nombre;
- peso de spawn;
- paciencia en segundos;
- número de paradas de browsing;
- velocidad de movimiento.

El perfil es estático. La instancia copia o referencia los valores necesarios.

13.2. CustomerInstance

Campos:

- customer instance ID;
- profile ID;
- navigation plan;
- state;
- current target index;
- remaining patience seconds.

Estados implementados:

```
WaitingToEnter → Entering → Browsing → Leaving → Despawned
```

Los estados de compra se modelan por separado en `CustomerShoppingSession`. Esto evita mezclar navegación física con negocio, pero requiere reglas de sincronización.

13.3. Navegación

`CustomerNavigationPlan` contiene targets identificados por `CustomerNavigationPointId` y tipo:

- `Entry`;
- `Browse`;
- `Exit`.

Cada target puede incluir dwell time. El path NavMesh concreto es transitorio y no se persiste.

13.4. Spawn

- `CustomerSpawnPolicy`: máximo activo e intervalo.
- `CustomerArrivalClock`: acumulación temporal determinista.
- `CustomerSpawnQueue`: solicitudes pendientes.
- `CustomerSpawnRequest`: IDs de request, instancia y profile + plan.

Las secuencias o semillas necesarias para reproducibilidad deben persistirse si una carga a mitad de jornada debe continuar exactamente.

13.5. Persistencia

`CustomerSaveRecord` contiene:

- customer ID;
- profile ID;
- estado;
- paciencia restante;
- índice de navegación.

No guarda posición world-space ni path. La restauración debe resolver una posición coherente por contexto y estado. Si la equivalencia espacial exacta es requisito, deberá añadirse un ancla lógica, no una referencia a Transform.

13.6. Modelo conceptual futuro

El GDD contempla presupuesto, sensibilidad al precio, afinidades, satisfacción y arquetipo. Estos campos deben añadirse a perfiles, intenciones o estado de sesión sin romper los IDs actuales.

```
CustomerProfile
  id
  spawnWeight
  basePatience
  budgetRange
  priceSensitivity
  categoryAffinities[]
  fallbackPolicy
  satisfactionWeights
```

14. Shopping, reservas y carrito

14.1. ShoppingIntent

Representa qué quiere intentar comprar un cliente:

- intent ID;
- customer ID;
- desired units;
- política de categorías/fallback.

No garantiza disponibilidad.

14.2. ShoppingReservation

Campos:

- reservation ID;
- customer ID;
- display ID;
- product ID;
- quantity;
- state.

Estados:

```
Active → Released  
Active → Consumed  
Consumed → Active (solo rollback controlado antes del commit final)
```

Invariantes:

- cantidad positiva;
- cliente existente;
- display existente;
- producto asignado compatible;
- stock activo reservado no supera on-hand;
- ownership único;
- una reserva consumida no se consume dos veces.

14.3. Reserva lógica y stock físico

La reserva no mueve físicamente la unidad por sí sola. Reduce la disponibilidad para otros clientes. La fórmula es:

```
availableToReserve(display, product)  
= onHand(display, product)  
- activeReserved(display, product)
```

14.4. ShoppingCart

El carrito contiene líneas construidas desde reservas, no cantidades libres.

Campos:

- cart ID;
- customer ID;
- capacity units;
- líneas;
- total units derivado.

Una reserva no puede aparecer dos veces. Una reserva de otro cliente no puede añadirse.

14.5. CustomerShoppingSession

Relaciona:

- cliente;
- intent;
- carrito;
- estado.

Estados:

```
Searching
→ HoldingReservations
→ ReadyForCheckout
→ CheckedOut
↳ Abandoned
```

14.6. Persistencia cruzada

Schema 2 guarda:

- `ShoppingSessionSaveRecord`;
- `ReservationSaveRecord`;
- records de cola.

El snapshot valida que:

- cada sesión referencia un cliente existente;

- no hay dos sesiones para el mismo cliente;
- no hay dos sesiones para el mismo carrito;
- cada reserva referencia cliente, display y carrito compatibles;
- la reserva y la sesión comparten ownership.

15. Cola, estación y checkout

15.1. CheckoutQueueEntry

Campos:

- entry ID;
- customer ID;
- cart ID;
- state.

Estados:

```
Waiting → Called → Processing → Completed
                        |
                        → Cancelled
```

15.2. CheckoutQueue

La cola mantiene:

- capacidad;
- colección ordenada activa;
- estado de aceptación/sealed;
- current entry.

Invariantes:

- FIFO;

- customer y cart no duplicados;
- posición contigua 1-based al persistir;
- solo el frente puede ser llamado;
- no se encola cuando está sellada;
- no se excede capacidad.

15.3. CheckoutStation

Estados:

- `Closed`;
- `Available`;
- `Busy`.

Una estación `Busy` debe referenciar una entrada `Processing`. Una estación no busy no debe retener current entry.

15.4. CheckoutTransaction

Campos:

- transaction ID;
- station ID;
- customer ID;
- cart ID;
- line count;
- unit count;
- state;
- failure code.

Estados: `Pending`, `Completed`, `Failed`.

15.5. Límite transaccional

El commit debe coordinar:

1. validar estación y frente de cola;

2. validar sesión y carrito;
3. validar reservas activas;
4. congelar cotización;
5. validar inventario;
6. consumir unidades/reservas;
7. completar carrito/sesión;
8. completar cola y estación;
9. registrar transacción;
10. publicar ingreso en ledger;
11. emitir feedback.

La repetición con el mismo transaction ID o posting key no genera una segunda venta.

15.6. Persistencia

Schema 2 guarda cola, estación y transacciones. Las líneas económicas exactas de una transacción no aparecen en `CheckoutTransactionSaveRecord`; se guarda line count y unit count. El ledger conserva el importe. Si se requieren devoluciones, auditoría de productos o impuestos por línea, el schema futuro debe guardar `CheckoutTransactionLineSaveRecord` con precio congelado.

16. Jornada, tiempo y cierre

16.1. StoreDay

Campos:

- `StoreDayId`;
- `StoreDayPolicy`;
- `state`;
- `elapsed open seconds`.

`StoreDayPolicy` define duración y `AutoBeginClosing`.

Estados:

```
BeforeOpen → Open → Closing → Closed
```

16.2. Reglas temporales

- elapsed no negativo;
- duración positiva;
- no se acepta cliente fuera de `Open`;
- el cierre puede iniciarse automáticamente;
- no se llega a `Closed` hasta cumplir condiciones.

16.3. Snapshot de cierre

`StoreClosureSnapshot` resume:

- clientes activos;
- entradas de cola;
- estado de estación;
- reservas activas;
- sesiones pendientes.

La transición final solo es válida cuando todos son compatibles con cierre.

16.4. Actividad diaria

`StoreDayActivityTracker` acumula hechos como:

- llegadas;
- clientes dirigidos a salida;
- checkouts;
- cancelaciones;
- abandonos;
- reservas liberadas.

El resumen puede compararse con ledger y transacciones para detectar discrepancias.

16.5. Persistencia

`DayCycleSaveRecord` contiene:

- day ID;
- state;
- open duration;
- elapsed open seconds;
- auto begin closing.

Cuando el día está `Closed`, el snapshot integrado exige:

- clientes despawned;
- cola vacía;
- estación no busy;
- ninguna reserva activa;
- sesiones `Abandoned` o `CheckedOut`.

17. Economía, precios y ledger

17.1. `CurrencyCode`

- tres caracteres;
- normalizado a mayúsculas;
- igualdad ordinal;
- no se mezcla con otra moneda.

17.2. `Money`

Campos:

- `MinorUnits: long;`
- `Currency: CurrencyCode.`

Operaciones deben usar `checked` cuando existe riesgo de overflow. Los valores pueden ser negativos en ledger para gastos si la convención elegida lo permite, pero precios unitarios y cotizaciones deben ser positivos.

17.3. EconomyLedger

Tipos actuales:

- `CheckoutRevenue;`
- `SupplierReceivingCost.`

`EconomyPostingKey` combina tipo y source ID para idempotencia.

Invariantes:

- entry ID único;
- posting key única;
- moneda única;
- day ID válido;
- importe con signo coherente con la convención;
- no modificar entradas confirmadas.

17.4. Saldo

La regla objetivo:

```
cash = openingCash + sum(ledger entries affecting cash)
```

`CashCents` puede guardarse como resumen para carga rápida, pero debe validarse o derivarse. No puede evolucionar independientemente del ledger.

17.5. Resultado diario

`DailyEconomicResult` incluye ingresos de checkout, coste de recepción, resultado bruto, recuentos y métricas de actividad. Es una proyección reproducible. Puede persistirse como histórico cerrado, pero no sustituye a las entradas que lo justifican.

17.6. Extensiones futuras

Nuevos posting types explícitos:

- rent;
- utilities;
- tax;
- salary;
- refund;
- promotion;
- online sale;
- shipping cost;
- publishing milestone;
- royalty settlement;
- infrastructure cost.

No se usarán categorías string libres sin validación.

18. UI, tutorial, accesibilidad y proyecciones

18.1. Proyecciones UI

`StoreHudSnapshot` y `ManagementPanelSnapshot` son modelos de lectura. Incluyen día, estado, tiempo, efectivo, clientes, cola, checkout y estado de save.

No deben mutar el dominio. Los commands de UI se envían a servicios de aplicación.

18.2. Navegación UI

`UiNavigationState` mantiene capas y foco:

- HUD;
- management panel;
- submenu;
- tooltip;
- confirmation;
- pause menu.

Este estado puede ser transitorio. Solo se persiste si existe una decisión de UX clara.

18.3. Tutorial

`TutorialProgress` usa pasos tipados. Puede persistirse por perfil/partida:

- no iniciado;
- activo;
- completado;
- omitido.

La referencia de ancla visual no debe impedir cargar si la UI cambia; se necesita fallback.

18.4. Accesibilidad

`UiAccessibilitySettings` contiene escala de UI/texto, reducción de movimiento, duración de mensajes, tutorial y confirmación destructiva. Es preferible persistirlo como configuración de usuario independiente de la partida.

19. Presentación representativa y catálogos visuales

19.1. Separación funcional/visual

`RepresentativePrefabCatalogAsset` enlaza IDs funcionales con prefabs. `Phase1RuntimeAssetRegistryAsset` centraliza referencias deterministas.

El mapping visual puede cambiar sin modificar:

- product ID;
- display ID;
- placement definition ID;
- inventory container ID;
- snapshot.

19.2. Catálogo Phase 1

`Phase1FurnitureDefinition` contiene dimensiones, capacidad, coste, flags, material y prefab. `Phase1ProductDefinition` contiene coste mayorista, precio, unidades por caja y referencias visuales.

Es una capa representativa integrada, pero solapa conceptos con `ProductDefinition`, `DisplayDefinition`, catálogos de precios y supplier catalog. Debe converger para evitar que un producto tenga precios distintos en dos catálogos sin una regla explícita.

19.3. `Phase1StoreState`

Registra:

- slot/session/generation;
- secuencias de IDs;
- órdenes;
- stocks;
- fixtures colocados;
- ventas completadas;
- ingresos y gastos acumulados.

Debe tratarse como bridge o fachada transitoria. El objetivo no es mantener permanentemente dos modelos de stock, pedidos y economía.

19.4. Regla de authoring

Los assets visuales no contienen progreso. Los campos como `PrefabResourcePath` son referencias de contenido y no deben guardarse en el save. El save conserva el ID funcional y el runtime resuelve la visual vigente.

20. Snapshot integrado schema 2

20.1. Cabecera

`IntegratedGameStateSnapshot.CurrentSchemaVersion = 2.`

Campos de cabecera:

Campo	Regla
<code>SchemaVersion</code>	exactamente 2 en la implementación actual
<code>SessionId</code>	<code>StableId</code> válido
<code>SlotId</code>	0..2
<code>CreatedUtc</code>	UTC
<code>UpdatedUtc</code>	UTC y no anterior a creación
<code>CurrentDay</code>	mínimo 1
<code>CashCents</code>	resumen de saldo
<code>CurrencyCode</code>	tres caracteres, mayúsculas

20.2. Subestados

- inventarios;
- órdenes de proveedor;
- displays;

- clientes;
- sesiones de shopping;
- reservas;
- entradas de cola;
- estación;
- transacciones;
- ciclo diario;
- ledger.

20.3. Records persistentes

Record	Campos clave
ProductQuantitySaveRecord	product ID, quantity
InventoryContainerSaveRecord	container ID, capacity, products
SupplierOrderSaveRecord	order/supplier/product, state, ordered/received, cost
DisplaySaveRecord	display/definition/assignment/inventory
CustomerSaveRecord	customer/profile/state/patience/navigation index
ShoppingSessionSaveRecord	customer/intent/cart/state/capacity
ReservationSaveRecord	reservation/customer/cart/display/product/quantity/state
CheckoutQueueEntrySaveRecord	entry/customer/cart/state/position
CheckoutStationSaveRecord	station/state/current entry
CheckoutTransactionSaveRecord	transaction/customer/cart/station/state/counts
DayCycleSaveRecord	day/state/duration/elapsed/auto close
EconomyLedgerSaveRecord	entry/type/source/day/amount/currency

20.4. Validación cruzada

El constructor del snapshot valida:

- IDs únicos de inventario, display, cliente, pedido, reserva, transacción y ledger;
- inventario de cada display existente;

- sesión de shopping con cliente válido;
- unicidad por customer y cart;
- reservas con cliente, display y sesión compatibles;
- cola con posiciones contiguas y relaciones válidas;
- estación busy con entrada processing;
- transacciones con customer, cart y station correctos;
- posting keys únicas;
- day y currency de ledger coherentes;
- reglas adicionales de día cerrado.

20.5. Campos ausentes que requieren decisión

El schema 2 no incluye expresamente:

- objetos colocados/ocupación;
- entregas y cajas detalladas;
- catálogo o manifest version;
- tutorial/settings;
- historial de resultados diarios;
- líneas detalladas de checkout;
- seeds/secuencias de spawn;
- estado de precio configurado por jugador;
- impuestos y costes periódicos;
- unlocks/progresión futura.

No todos deben entrar en schema 3, pero cada uno debe evaluarse contra equivalencia de carga.

21. Serialización, almacenamiento y recuperación

21.1. DTO sin Unity

Los save records no deben contener:

- `GameObject;`
- `Transform;`
- `MonoBehaviour;`
- `ScriptableObject;`
- `Vector3` cuando existe coordenada lógica;
- referencias de asset;
- delegates/eventos;
- servicios.

21.2. Escritura segura

```
capturar estado coherente
→ construir snapshot
→ validar
→ serializar en memoria
→ escribir temporal
→ flush y cierre
→ conservar backup anterior
→ reemplazar primario de forma segura
→ verificar
```

21.3. Estados de repositorio

- `Success;`
- `SlotEmpty;`
- `RecoveredFromBackup;`
- `ValidationFailure;`
- `UnsupportedSchema;`
- `CorruptPrimaryNoBackup;`

- `StorageFailure`.

La UI debe diferenciarlos.

21.4. Recovery

Si el primario falla y el backup es válido:

- cargar backup;
- marcar slot recuperado;
- conservar diagnóstico;
- no ocultar la recuperación;
- evitar sobrescribir inmediatamente el único backup válido.

21.5. Equivalencia de round trip

```
runtime A
→ capture snapshot S1
→ encode JSON
→ decode snapshot S2
→ restore runtime B
→ capture snapshot S3
```

`S1` y `S3` deben ser equivalentes en estado autoritativo. No se exige igualdad de orden para colecciones donde el orden no es semántico, pero el encoder debería estabilizarlo.

22. Versionado y migraciones

22.1. Regla de schema

El schema cambia cuando cambia la estructura o semántica persistente. No se incrementa solo por renombrar una clase interna que no afecta al JSON.

22.2. Migración incremental

```
v1 → v2 → v3
```

Cada paso define:

- versión origen y destino;
- transformación;
- defaults;
- alias de ID;
- validación posterior;
- log de migración;
- fixture de prueba;
- política de fallo.

22.3. Versiones futuras

Un save más nuevo que el ejecutable debe rechazarse como `UnsupportedSchema`, no como corrupción. Un save antiguo sin ruta de migración debe preservarse y mostrar mensaje claro.

22.4. Cambios de catálogo

Cuando una definición desaparece:

1. mantener alias/mapping de migración;
2. reemplazar por definición compatible;
3. convertir a compensación explícita;
4. bloquear carga con diagnóstico si no existe solución segura.

Nunca se inventa silenciosamente un ID.

22.5. Migración de las rutas actuales

Plan recomendado:

1. declarar `IntegratedGameStateSnapshot` como raíz autoritativa;
2. integrar placement dinámico;
3. integrar entregas/cajas cuando sea necesario;
4. absorber o retirar `Phase1StoreState` como save independiente;
5. convertir `GameSessionSnapshot` en header/fachada o retirarlo;
6. añadir manifest de contenido;
7. introducir migrador antes de schema 3;
8. crear fixtures reales de schema 1 y 2.

23. Validación de contenido y authoring

23.1. Validaciones generales

- ID no vacío;
- ID único global dentro de su namespace;
- clave de localización válida;
- definición referenciada existente;
- precio/coste coherente;
- moneda coherente;
- capacidad positiva;
- huella positiva;
- categoría válida;
- tags únicos;
- prefab requerido disponible;
- relación no circular;
- ruta no dependiente del equipo local.

23.2. Productos

- categoría registrada;

- tags registrados;
- precio de venta disponible para productos vendibles;
- al menos un supplier entry si debe poder pedirse;
- visual representativa si entra en el slice.

23.3. Displays

- placement definition válida;
- capacidad coherente;
- visible limit válido;
- categorías permitidas sin duplicados;
- prefab funcional si corresponde.

23.4. Proveedores

- catálogo no vacío para proveedor activo;
- producto existente;
- unidades por caja positivas;
- min/max de cajas coherentes;
- coste no negativo;
- moneda o convención documentada.

23.5. Clientes

- spawn weight no negativo;
- paciencia positiva;
- velocidad positiva;
- targets requeridos en escena;
- profile ID único.

23.6. Herramientas

Las herramientas de Editor deben producir informes reproducibles y fallar antes de Play Mode cuando el contenido del slice sea inválido.

24. Datos derivados, caches y proyecciones

24.1. Derivados principales

Dato	Fuente
capacidad disponible	capacidad - used
unidades visibles	stock display + visible limit
total de pedido	líneas y costes
total de quote	líneas congeladas
longitud de cola	entries activas
saldo	apertura + ledger
resultado diario	ledger + actividad
ocupación de huella	anchor + size + rotation
disponibilidad para reserva	on-hand - reservas activas
estado del slot	resultado repository + header

24.2. Caches

Un registry puede mantener diccionarios por ID. La colección autoritativa debe poder reconstruir el cache y validar duplicados. No se serializan caches privados.

24.3. Proyecciones históricas

Un resumen diario puede persistirse como histórico para gráficos, siempre que:

- tenga day ID;
- indique schema/versión de cálculo si cambia la fórmula;
- no sea usado como saldo autoritativo;
- pueda auditarse contra los hechos retenidos.

25. Idempotencia, concurrencia lógica y límites transaccionales

25.1. Operaciones idempotentes

Deben protegerse mediante IDs o posting keys:

- recepción de caja;
- coste de proveedor;
- checkout;
- ingreso de venta;
- autosave de cierre;
- migración;
- reintento de delivery futura;
- refund futuro.

25.2. No hay concurrencia de threads como excusa

Aunque la mayoría del gameplay se ejecute en main thread, dos eventos, callbacks o reintentos pueden intentar aplicar la misma operación. La idempotencia sigue siendo obligatoria.

25.3. Preflight

El preflight no muta. Debe reunir todos los fallos previsibles antes del commit. Los datos usados para commit deben permanecer válidos; si existe una ventana de cambio, se necesita lock lógico, versión o revalidación.

25.4. Secuencias

Los contadores de Phase 1 generan IDs de orden, fixture y cliente. Si se mantiene esta estrategia, los contadores deben persistirse. No se reutilizan IDs después de eliminar una instancia.

26. Modelos diferidos cercanos

26.1. Empleados

Estado: DIFERIDO CERCANO.

Entidades objetivo:

Entidad	Campos principales
Candidate	candidateId, profileId, salaryRequest, skills, traits, expiry
Employee	employeeId, contractId, level, xp, fatigue, satisfaction, state
EmployeeContract	salary, schedule, startDate, role, termination terms
EmployeeSkill	skillId, level, xp
EmployeeTask	taskId, category, priority, target, reservations, state
SalaryReview	trigger, requestedIncrease, deadline, resolution
LaborReputation	score, events/history

Invariantes:

- un empleado tiene como máximo un contrato activo;
- una tarea no reserva dos veces el mismo recurso;
- el empleado no ejecuta tareas incompatibles simultáneamente;
- salario y pagos generan ledger;
- fatiga y horario usan tiempo de juego, no `Time.time` persistente;
- despedir no elimina historial económico.

26.2. Investigación

Estado: DIFERIDO CERCANO.

```
ResearchNodeDefinition
  nodeId
  branchId
  prerequisites[]
```

```
cost
duration/progressPolicy
unlocks[]

ResearchProgress
nodeId
state
investedAmount
progress
startedDay
completedDay
```

Los unlocks referencian IDs de capacidades o catálogo. No se codifican como booleanos dispersos.

26.3. Puestos informáticos

Estado: DIFERIDO CERCANO.

Entidades objetivo:

- `ComputerStationDefinition;`
- `ComputerStationInstance;`
- `ComponentDefinition;`
- `InstalledComponent;`
- `StationTierResult;`
- `StationPricingPolicy;`
- `StationUsageSession;`
- `MaintenanceState.`

El tier de la estación se deriva de componentes. La sesión de uso referencia cliente, estación, inicio, duración, tarifa congelada y resultado. El puesto es una instancia colocada y debe integrarse con placement, energía futura, clientes y ledger.

27. Comercio online y logística

Estado: VISIÓN DE MEDIO PLAZO.

27.1. Entidades

Entidad	Responsabilidad
OnlineCatalogEntry	disponibilidad, precio y visibilidad por canal
OnlineOrder	pedido del cliente online
OnlineOrderLine	producto, cantidad, precio congelado
PickingTask	reserva y recogida desde inventario
Package	contenido, embalaje, peso/fragilidad
Shipment	carrier, tracking lógico, estado y fechas
CarrierDefinition	coste, plazo, fiabilidad
ReturnRequest	motivo, líneas, resolución
Refund	importe, posting y estado
OnlineCustomerSegment	demanda y expectativas

27.2. Estados de pedido

```
Created → Paid → Reserved → Picking → Packed → Shipped → Delivered
      ↳ Cancelled
Delivered → ReturnRequested → Returned → Refunded
```

27.3. Inventario compartido

El canal online no duplica stock. Usa reservas con ownership/canal explícito. Las reservas online deben coexistir con reservas en tienda mediante una política de prioridad.

27.4. Persistencia

Los pedidos, pagos, paquetes, shipments y refunds son históricos. El tracking visual puede ser derivado, pero los estados y timestamps deben persistirse.

28. Publishing

Estado: VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA.

28.1. Entidades objetivo

- `ExternalStudio;`
- `GameProposal;`
- `DueDiligenceReport;`
- `PublishingContract;`
- `ContractTerm;`
- `PublishingMilestone;`
- `EditorialProject;`
- `MarketingCampaign;`
- `RoyaltySettlement;`
- `EditorialRelationship.`

28.2. Contratos e hitos

Un contrato debe congelar:

- partes;
- financiación;
- reparto;
- propiedad/licencia;
- hitos;
- fechas;
- obligaciones;
- condiciones de cancelación.

Los hitos y pagos producen ledger. Una renegociación crea una revisión o amendment, no reescribe silenciosamente el contrato histórico.

28.3. Due diligence

El informe es una evaluación fechada con incertidumbre. No debe revelar la verdad absoluta del proyecto; conserva inputs, confidence y conclusiones conocidas en ese momento.

29. Desarrollo interno

Estado: VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA.

Entidades:

- `Insight;`
- `GameBrief;`
- `DesignPillar;`
- `Prototype;`
- `PlaytestReport;`
- `GreenlightDecision;`
- `Feature;`
- `FeatureDependency;`
- `InternalMilestone;`
- `InternalBuild;`
- `Bug;`
- `ProjectBudget;`
- `InternalGameRelease.`

Reglas:

- una feature tiene estado y coste;
- dependencias forman un grafo acíclico o se reportan;
- un build referencia exactamente qué features/bugs incluye;
- un greenlight es histórico y fechado;
- reducir alcance no elimina trabajo ya realizado;
- presupuesto y gastos se integran con ledger;

- métricas de calidad y mercado son datos separados de la visión del proyecto.

30. Plataforma digital

Estado: VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA.

Entidades:

- PlatformUser;
- DigitalLicense;
- PlatformGame;
- StorePage;
- DeveloperAccount;
- DigitalPurchase;
- DigitalRefund;
- Review;
- WishlistEntry;
- PlatformPolicy;
- DeveloperSettlement.

Invariantes:

- una licencia válida referencia usuario y juego;
 - una compra completada tiene posting y licencia;
 - un refund no se aplica dos veces;
 - una review tiene ownership y política;
 - un settlement congela periodo, ventas, refunds, comisión e importe;
 - la comisión se representa como regla versionada, no como constante dispersa.
-

31. Infraestructura y servicios online

Estado: VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA.

Entidades:

- `CapacityPool;`
- `InfrastructureModule;`
- `Service;`
- `ServiceAllocation;`
- `Incident;`
- `MaintenanceWindow;`
- `BackupPolicy;`
- `Region;`
- `ProviderContract.`

Los pools usan unidades abstractas. Las asignaciones no pueden exceder capacidad. Incidentes y mantenimientos son históricos. La redundancia y backups se modelan como políticas y recursos, no como booleanos aislados.

32. Mercado y competidores

Estado: VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA.

Entidades:

- `Competitor;`
- `MarketSegment;`
- `StrategyPlan;`
- `MarketAction;`
- `Trend;`
- `MarketIndex;`
- `CompetitiveRelationship;`

- `MarketNewsItem`.

El competidor no conoce datos ocultos del jugador sin observación. Las acciones tienen momento, objetivo, coste y efecto. Los índices agregados son series temporales. La memoria estratégica se persiste para evitar que la IA olvide decisiones al cargar.

33. Reglas de extensión

33.1. Añadir una entidad

Debe documentarse:

- propósito;
- ID;
- propietario;
- lifecycle;
- estados;
- invariantes;
- relaciones;
- persistencia;
- migración;
- validación;
- tests;
- proyecciones.

33.2. Añadir un campo persistente

Preguntas obligatorias:

1. ¿Es autoritativo o derivado?
2. ¿Quién lo muta?
3. ¿Cuál es el default para saves antiguos?
4. ¿Puede eliminarse/reconstruirse?

5. ¿Necesita ID de catálogo?
6. ¿Qué invariantes cruzadas introduce?
7. ¿Qué fixtures y migraciones requiere?

33.3. Añadir un enum state

Debe revisarse:

- transiciones;
- save/load;
- estados terminales;
- UI;
- cierre de jornada;
- backward compatibility;
- comportamiento ante un valor desconocido.

33.4. No reutilizar campos

Un campo `status` de pedido no se reutiliza para estado de entrega. Un `productId` no se convierte en SKU de proveedor. Se añaden conceptos explícitos.

34. Estrategia de pruebas del modelo

34.1. Value objects

- construcción válida/inválida;
- igualdad y hash;
- boundaries;
- overflow;
- serialización.

34.2. Agregados

- transiciones válidas;
- fallos no mutan;
- collections read-only;
- IDs duplicados;
- invariantes de capacidad.

34.3. Servicios multiagregado

- transferencia conserva unidades;
- reserva evita oversell;
- checkout atómico;
- recepción idempotente;
- ledger no duplica posting;
- cierre drena estado.

34.4. Snapshot

- round trip;
- referencias huérfanas;
- posiciones de cola;
- estación incoherente;
- closed day inválido;
- currency mismatch;
- IDs duplicados;
- unsupported schema;
- recovery.

34.5. Catálogos

- IDs duplicados;
- referencias rotas;
- valores inválidos;

- mapping visual ausente;
- orden determinista.

34.6. Migraciones

Cada fixture histórico debe cargarse, migrarse, validarse y volver a guardarse. La migración no se considera probada solo porque compila.

35. Deuda de datos y plan de convergencia

Deuda	Riesgo	Acción
<code>GameSessionSnapshot</code> y snapshot integrado	saldos/días divergentes	unificar raíz o fachada
<code>Phase1StoreState</code> y dominio principal	pedidos/stock duplicados	adaptar y retirar duplicación
placement ausente de schema 2	pérdida de layout	añadir subestado dinámico
entregas/cajas no persistidas en detalle	recepción parcial ambigua	records de delivery
transacción sin líneas persistidas	auditoría/refund limitada	añadir líneas cuando sean necesarias
tipo de inventario ausente en record	restauración depende de composición	añadir definición/tipo si hace falta
precios configurables no persistidos	cambios del jugador pueden perderse	definir price state
settings/tutorial mezclables con partida	ownership ambiguo	separar perfil de usuario
arquitectura visual y builders temporales	IDs/mappings paralelos	converger a catálogos funcionales
migrador todavía no consolidado	schema futuro bloqueado	implementar antes de v3

35.1. Orden recomendado

1. Congelar IDs de los seis productos y ocho familias representativas.
2. Definir manifest de contenido.
3. Integrar placement dinámico en snapshot.
4. Confirmar ownership de cash/day.
5. Persistir o reconstruir delivery con idempotencia.

6. Adaptar Phase 1 a los agregados principales.
7. Implementar migrador y fixtures.
8. Ejecutar Golden Path con round trip.
9. Incrementar schema solo después de completar los pasos anteriores.

36. Criterios de aceptación del modelo

El modelo se considera apto para cerrar el vertical slice cuando:

1. Todos los IDs del contenido representativo son estables y únicos.
2. Las definiciones no contienen progreso mutable.
3. Las cantidades nunca son negativas.
4. Las transferencias conservan unidades.
5. Las reservas activas no exceden stock disponible.
6. Un carrito solo contiene reservas del mismo cliente.
7. La cola es FIFO y sus posiciones son contiguas.
8. La estación busy referencia una entrada processing.
9. El checkout fallido no muta inventario, reserva, cola, transacción ni dinero.
10. Una venta confirmada se registra una sola vez.
11. Los postings son idempotentes.
12. El día cerrado no conserva actividad pendiente.
13. El saldo y el ledger son coherentes.
14. El snapshot no contiene referencias Unity.
15. Todas las relaciones persistentes se validan al construir/cargar.
16. El round trip conserva estado autoritativo.
17. El backup puede recuperarse y se informa.
18. Un schema futuro se rechaza como no soportado.
19. Los objetos colocados por el jugador sobreviven a guardar/cargar.
20. La arquitectura fija no aparece como mobiliario dinámico.
21. No existen dos rutas de save divergentes por slot.

22. Los catálogos fallan temprano ante contenido inválido.
23. El Golden Path se completa tras carga.
24. Las pruebas de invariantes permanecen verdes.
25. La documentación y trazabilidad están actualizadas.

36.1. Definition of Done de una nueva entidad persistente

- ID y ownership definidos;
- constructor/validator protege invariantes;
- transiciones documentadas;
- record persistente definido;
- capture y restore implementados;
- schema/migración evaluados;
- round trip probado;
- referencias cruzadas probadas;
- UI no se convierte en fuente de verdad;
- logs incluyen ID y causa tipada;
- documentación actualizada.

Anexo A. Inventario de tipos de dominio observados

La tabla se genera desde los archivos C# suministrados. Las propiedades muestran una selección de miembros públicos y no sustituyen la API completa.

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
Access/AccessAnchor.cs	AccessAnchor	class	Id, Cell
Access/AccessAnchorId.cs	AccessAnchorId	struct	Value
Checkout/CheckoutIdsAndPolicy.cs	CheckoutQueueEntryId	struct	Value, Value, Value, MaxQueueLength

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
Checkout/CheckoutIdsAndPolicy.cs	CheckoutStationId	struct	Value, Value, Value, MaxQueueLength
Checkout/CheckoutIdsAndPolicy.cs	CheckoutTransactionId	struct	Value, Value, Value, MaxQueueLength
Checkout/CheckoutIdsAndPolicy.cs	CheckoutPolicy	class	Value, Value, Value, MaxQueueLength
Checkout/CheckoutQueue.cs	CheckoutQueueEntryState	enum	Id, CustomerId, CartId, State, Succeeded, FailureReason, Entry, Position
Checkout/CheckoutQueue.cs	CheckoutQueueEntry	class	Id, CustomerId, CartId, State, Succeeded, FailureReason, Entry, Position
Checkout/CheckoutQueue.cs	CheckoutQueueFailureReason	enum	Id, CustomerId, CartId, State, Succeeded, FailureReason, Entry, Position
Checkout/CheckoutQueue.cs	CheckoutQueueResult	class	Id, CustomerId, CartId, State, Succeeded, FailureReason, Entry, Position
Checkout/CheckoutQueue.cs	CheckoutQueue	class	Id, CustomerId, CartId, State, Succeeded, FailureReason, Entry, Position
Checkout/CheckoutStation.cs	CheckoutStationState	enum	Id, State
Checkout/CheckoutStation.cs	CheckoutStation	class	Id, State
Checkout/CheckoutTransaction.cs	CheckoutTransactionState	enum	Id, StationId, CustomerId, CartId, LineCount, UnitCount, State, FailureCode
Checkout/CheckoutTransaction.cs	CheckoutTransaction	class	Id, StationId, CustomerId, CartId, LineCount, UnitCount, State, FailureCode
Checkout/CheckoutTransaction.cs	CheckoutTransactionRegistry	class	Id, StationId, CustomerId, CartId, LineCount, UnitCount, State, FailureCode
Customers/CustomerArrivalClock.cs	CustomerArrivalClock	class	IntervalSeconds, AccumulatedSeconds
Customers/CustomerInstance.cs	CustomerInstance	class	Id, ProfileId, NavigationPlan, State, CurrentTargetIndex, RemainingPatienceSeconds
Customers/CustomerInstanceId.cs	CustomerInstanceId	struct	Value
Customers/CustomerInstanceRegistry.cs	CustomerInstanceRegistry	class	—

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
Customers/CustomNavigationPlan.cs	CustomerNavigationPlan	class	—
Customers/CustomNavigationPointId.cs	CustomerNavigationPointId	struct	Value
Customers/CustomNavigationTarget.cs	CustomerNavigationTarget	class	PointId, Type, DwellSeconds
Customers/CustomNavigationTargetType.cs	CustomerNavigationTargetType	enum	—
Customers/CustomProfile.cs	CustomerProfile	class	Id, DisplayNameKey, SpawnWeight, PatienceSeconds, BrowseStopCount, WalkSpeed
Customers/CustomProfileId.cs	CustomerProfileId	struct	Value
Customers/CustomProfileRegistry.cs	CustomerProfileRegistry	class	TotalSpawnWeight
Customers/CustomSpawnPolicy.cs	CustomerSpawnPolicy	class	MaxActiveCustomers, ArrivalIntervalSeconds
Customers/CustomSpawnQueue.cs	CustomerSpawnQueue	class	—
Customers/CustomSpawnRequest.cs	CustomerSpawnRequest	class	RequestId, InstanceId, ProfileId, NavigationPlan
Customers/CustomSpawnRequestId.cs	CustomerSpawnRequestId	struct	Value
Customers/CustomState.cs	CustomerState	enum	—
Customers/CustomTransitionFailureReason.cs	CustomerTransitionFailureReason	enum	—
Customers/CustomTransitionResult.cs	CustomerTransitionResult	class	Succeeded, FailureReason, StateBefore, StateAfter, RemainingPatienceSeconds
DayCycle/StoreClosureSnapshot.cs	StoreClosureSnapshot	class	ActiveCustomers, ActiveQueueEntries, StationState, ActiveReservations, PendingShoppingSessions
DayCycle/StoreDayActivity.cs	StoreDayActivitySummary	class	DayId, FinalState, ElapsedOpenSeconds, CustomerArrivals, CustomersDirectedToExit, CompletedCheckouts, CancelledQueueEntries, AbandonedShoppingSessions, ReleasedReservations, FinalActiveCustomers, FinalQueueEntries, FinalActiveReservations, ... (+6)

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
DayCycle/StoreDayActivity.cs	StoreDayActivityTracker	class	DayId, FinalState, ElapsedOpenSeconds, CustomerArrivals, CustomersDirectedToExit, CompletedCheckouts, CancelledQueueEntries, AbandonedShoppingSessions, ReleasedReservations, FinalActiveCustomers, FinalQueueEntries, FinalActiveReservations, ... (+6)
DayCycle/StoreDayCore.cs	StoreDayId	struct	Value, OpenDurationSeconds, AutoBeginClosing, Succeeded, FailureReason, StateBefore, StateAfter, ElapsedOpenSeconds, ClosingStarted, Id, Policy, State, ... (+1)
DayCycle/StoreDayCore.cs	StoreDayState	enum	Value, OpenDurationSeconds, AutoBeginClosing, Succeeded, FailureReason, StateBefore, StateAfter, ElapsedOpenSeconds, ClosingStarted, Id, Policy, State, ... (+1)
DayCycle/StoreDayCore.cs	StoreDayPolicy	class	Value, OpenDurationSeconds, AutoBeginClosing, Succeeded, FailureReason, StateBefore, StateAfter, ElapsedOpenSeconds, ClosingStarted, Id, Policy, State, ... (+1)
DayCycle/StoreDayCore.cs	StoreDayTransitionFailureReason	enum	Value, OpenDurationSeconds, AutoBeginClosing, Succeeded, FailureReason, StateBefore, StateAfter, ElapsedOpenSeconds, ClosingStarted, Id, Policy, State, ... (+1)
DayCycle/StoreDayCore.cs	StoreDayTransitionResult	class	Value, OpenDurationSeconds, AutoBeginClosing, Succeeded, FailureReason, StateBefore, StateAfter, ElapsedOpenSeconds, ClosingStarted, Id, Policy, State, ... (+1)
DayCycle/StoreDayCore.cs	StoreDay	class	Value, OpenDurationSeconds, AutoBeginClosing, Succeeded, FailureReason, StateBefore, StateAfter, ElapsedOpenSeconds, ClosingStarted, Id, Policy, State, ... (+1)
Displays/DisplayAssignmentFailureReason.cs	DisplayAssignmentFailureReason	enum	—
Displays/DisplayAssignmentResult.cs	DisplayAssignmentResult	class	Succeeded, FailureReason, HadAssignmentBefore, HasAssignmentAfter, PreviousProductId, CurrentProductId
Displays/DisplayClearAssignmentFailureReason.cs	DisplayClearAssignmentFailureReason	enum	—
Displays/DisplayClearAssignmentResult.cs	DisplayClearAssignmentResult	class	Succeeded, FailureReason, PreviousProductId, HasAssignmentAfter
Displays/DisplayDefinition.cs	DisplayDefinition	class	Id, DisplayNameKey, Capacity, VisibleUnitLimit, PlacementDefinitionId
Displays/DisplayDefinitionId.cs	DisplayDefinitionId	struct	Value
Displays/DisplayDefinitionRegistry.cs	DisplayDefinitionRegistry	class	—
Displays/DisplayInstance.cs	DisplayInstance	class	Id, Definition, Inventory, HasAssignedProduct
Displays/DisplayInstanceId.cs	DisplayInstanceId	struct	Value

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
Displays/DisplayInstanceRegistry.cs	DisplayInstanceRegistry	class	—
Displays/RestockTask.cs	RestockTask	class	Id, SourceContainerId, DisplayId, ProductId, RequestedQuantity, CompletedQuantity, Status
Displays/RestockTaskId.cs	RestockTaskId	struct	Value
Displays/RestockTaskStatus.cs	RestockTaskStatus	enum	—
Displays/RestockTaskTransitionFailureReason.cs	RestockTaskTransitionFailureReason	enum	—
Displays/RestockTaskTransitionResults.cs	RestockTaskTransitionResult	class	Succeeded, FailureReason, PreviousStatus, CurrentStatus, CompletedQuantity
Economy/DailyEconomicResult.cs	DailyEconomicResult	class	DayId, Currency, CheckoutRevenue, SupplierReceivingCost, GrossResult, CheckoutPostingCount, SupplierReceiptPostingCount, CustomerArrivals, CompletedCheckouts, ElapsedOpenSeconds
Economy/EconomyLedger.cs	EconomyLedgerEntry	struct	Value, Type, SourceId, Id, PostingKey, DayId, Amount, Succeeded, FailureReason, Entry, Currency
Economy/EconomyLedger.cs	EconomyPostingType	enum	Value, Type, SourceId, Id, PostingKey, DayId, Amount, Succeeded, FailureReason, Entry, Currency
Economy/EconomyLedger.cs	EconomyPostingKey	struct	Value, Type, SourceId, Id, PostingKey, DayId, Amount, Succeeded, FailureReason, Entry, Currency
Economy/EconomyLedger.cs	EconomyLedgerEntry	class	Value, Type, SourceId, Id, PostingKey, DayId, Amount, Succeeded, FailureReason, Entry, Currency
Economy/EconomyLedger.cs	EconomyLedgerPostFailureReason	enum	Value, Type, SourceId, Id, PostingKey, DayId, Amount, Succeeded, FailureReason, Entry, Currency
Economy/EconomyLedger.cs	EconomyLedgerPostResult	class	Value, Type, SourceId, Id, PostingKey, DayId, Amount, Succeeded, FailureReason, Entry, Currency
Economy/EconomyLedger.cs	EconomyLedger	class	Value, Type, SourceId, Id, PostingKey, DayId, Amount, Succeeded, FailureReason, Entry, Currency
Economy/Money.cs	CurrencyCode	struct	Value, MinorUnits, Currency
Economy/Money.cs	Money	struct	Value, MinorUnits, Currency
Economy/ProductSalePricing.cs	ProductSalePrice	class	ProductId, UnitPrice, Currency, ReservationId, ProductId, Quantity, UnitPrice, LineTotal, CartId, UnitCount, Total

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
Economy/ProductSalePricing.cs	ProductSalePriceCatalog	class	ProductId, UnitPrice, Currency, ReservationId, ProductId, Quantity, UnitPrice, LineTotal, CartId, UnitCount, Total
Economy/ProductSalePricing.cs	CheckoutQuoteLine	class	ProductId, UnitPrice, Currency, ReservationId, ProductId, Quantity, UnitPrice, LineTotal, CartId, UnitCount, Total
Economy/ProductSalePricing.cs	CheckoutQuote	class	ProductId, UnitPrice, Currency, ReservationId, ProductId, Quantity, UnitPrice, LineTotal, CartId, UnitCount, Total
GameSession/GameSession.cs	GameSession	class	SessionId, SlotId, CreatedUtc, CurrentDay, CashCents
GameSession/GameSessionSnapshot.cs	GameSessionSnapshot	class	SchemaVersion, SessionId, SlotId, CreatedUtc, UpdatedUtc, CurrentDay, CashCents
Grid/GridBounds.cs	GridBounds	struct	Minimum, Size
Grid/GridCoordinate.cs	GridCoordinate	struct	X, Z
Grid/GridFootprint.cs	GridFootprint	class	BaseSize
Grid/GridRotations.cs	GridRotation	enum	—
Grid/GridRotations.cs	GridRotationExtensions	class	—
Grid/GridSize.cs	GridSize	struct	Width, Depth
Identifiers/SaveSlotId.cs	SaveSlotId	struct	Value
Identifiers/StableId.cs	StableId	struct	Value
Inventory/InventoryCapacity.cs	InventoryCapacity	struct	Units
Inventory/InventoryContainer.cs	InventoryContainer	class	Id, Type, Capacity, UsedCapacity
Inventory/InventoryContainerId.cs	InventoryContainerId	struct	Value
Inventory/InventoryContainerType.cs	InventoryContainerType	enum	—
Inventory/InventoryMutationFailureReason.cs	InventoryMutationFailureReason	enum	—

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
Inventory/InventoryMutationResult.cs	InventoryMutationResult	class	Succeeded, FailureReason, PreviousProductQuantity, CurrentProductQuantity, PreviousUsedCapacity, CurrentUsedCapacity
Inventory/InventoryStack.cs	InventoryStack	struct	ProductId, Quantity
Inventory/InventoryTransferFailureReason.cs	InventoryTransferFailureReason	enum	—
Inventory/InventoryTransferResult.cs	InventoryTransferResult	class	Succeeded, FailureReason, ProductId, RequestedQuantity, SourceQuantityBefore, SourceQuantityAfter, DestinationQuantityBefore, DestinationQuantityAfter, TotalUnitsBefore, TotalUnitsAfter
Inventory/InventoryTransferService.cs	InventoryTransferService	class	—
Inventory/Quantity.cs	Quantity	struct	Value
Orders/PurchaseOrder.cs	PurchaseOrder	class	Id, SupplierId, Status, TotalCostCents, TotalBoxes, TotalUnits
Orders/PurchaseOrderId.cs	PurchaseOrderId	struct	Value
Orders/PurchaseOrderLine.cs	PurchaseOrderLine	class	ProductId, BoxCount, UnitsPerBox, OrderedQuantity, UnitCostCents, TotalCostCents
Orders/PurchaseOrderRequestLine.cs	PurchaseOrderRequestLine	struct	ProductId, BoxCount
Orders/PurchaseOrderStatus.cs	PurchaseOrderStatus	enum	—
Orders/PurchaseOrderTransitionFailureReason.cs	PurchaseOrderTransitionFailureReason	enum	—
Orders/PurchaseOrderTransitionResults.cs	PurchaseOrderTransitionResult	struct	Succeeded, FailureReason, PreviousStatus, CurrentStatus
Persistence/IntegratedGameStateSnapshot.cs	IntegratedGameStateSnapshot	class	SchemaVersion, SessionId, SlotId, CreatedUtc, UpdatedUtc, CurrentDay, CashCents, CurrencyCode, CheckoutStation, DayCycle
Persistence/SaveRecords.cs	ProductQuantitySaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Persistence/SaveRecords.cs	InventoryContainerSaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
Persistence/SaveRecords.cs	SupplierOrderSaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Persistence/SaveRecords.cs	DisplaySaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Persistence/SaveRecords.cs	CustomerSaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Persistence/SaveRecords.cs	ShoppingSessionSaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Persistence/SaveRecords.cs	ReservationSaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Persistence/SaveRecords.cs	CheckoutQueueEntrySaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Persistence/SaveRecords.cs	CheckoutStationSaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Persistence/SaveRecords.cs	CheckoutTransactionSaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Persistence/SaveRecords.cs	DayCycleSaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Persistence/SaveRecords.cs	EconomyLedgerSaveRecord	class	ProductId, Quantity, ContainerId, Capacity, OrderId, SupplierId, ProductId, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, DisplayId, ... (+46)
Placement/PlacedObjectRecord.cs	PlacedObjectRecord	class	Id, DefinitionId, Anchor, Rotation, BaseSize
Placement/PlacementFailureReason.cs	PlacementFailureReason	enum	—
Placement/PlacementInstanceId.cs	PlacementInstanceId	struct	Value
Products/ProductCategoryId.cs	ProductCategoryId	struct	Value
Products/ProductDefinition.cs	ProductDefinition	class	Id, DisplayNameKey, CategoryId
Products/ProductDefinitionId.cs	ProductDefinitionId	struct	Value
Products/ProductDefinitionRegistry.cs	ProductDefinitionRegistry	class	—

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
Products/ProductTagId.cs	ProductTagId	struct	Value
Receiving/Delivery.cs	Delivery	class	Id, OrderId, SupplierId, ReceivedBoxCount, Status
Receiving/DeliveryId.cs	DeliveryId	struct	Value
Receiving/DeliveryMutationFailureReason.cs	DeliveryMutationFailureReason	enum	—
Receiving/DeliveryMutationResult.cs	DeliveryMutationResult	struct	Succeeded, FailureReason, PreviousStatus, CurrentStatus
Receiving/DeliveryStatus.cs	DeliveryStatus	enum	—
Receiving/ShipmentBox.cs	ShipmentBox	class	Id, OrderId, ProductId, Quantity, IsReceived
Receiving/ShipmentBoxId.cs	ShipmentBoxId	struct	Value
Shopping/CustomerShoppingSessionRegistry.cs	CustomerShoppingSessionRegistry	class	—
Shopping/ShoppingCartAndSession.cs	ShoppingCartMutationFailureReason	enum	Succeeded, FailureReason, TotalUnitsBefore, TotalUnitsAfter, ReservationId, DisplayId, ProductId, Quantity, Id, CustomerId, CapacityUnits, TotalUnits, ... (+4)
Shopping/ShoppingCartAndSession.cs	ShoppingCartMutationResult	class	Succeeded, FailureReason, TotalUnitsBefore, TotalUnitsAfter, ReservationId, DisplayId, ProductId, Quantity, Id, CustomerId, CapacityUnits, TotalUnits, ... (+4)
Shopping/ShoppingCartAndSession.cs	ShoppingCartLine	class	Succeeded, FailureReason, TotalUnitsBefore, TotalUnitsAfter, ReservationId, DisplayId, ProductId, Quantity, Id, CustomerId, CapacityUnits, TotalUnits, ... (+4)
Shopping/ShoppingCartAndSession.cs	ShoppingCart	class	Succeeded, FailureReason, TotalUnitsBefore, TotalUnitsAfter, ReservationId, DisplayId, ProductId, Quantity, Id, CustomerId, CapacityUnits, TotalUnits, ... (+4)
Shopping/ShoppingCartAndSession.cs	CustomerShoppingState	enum	Succeeded, FailureReason, TotalUnitsBefore, TotalUnitsAfter, ReservationId, DisplayId, ProductId, Quantity, Id, CustomerId, CapacityUnits, TotalUnits, ... (+4)
Shopping/ShoppingCartAndSession.cs	CustomerShoppingSession	class	Succeeded, FailureReason, TotalUnitsBefore, TotalUnitsAfter, ReservationId, DisplayId, ProductId, Quantity, Id, CustomerId, CapacityUnits, TotalUnits, ... (+4)
Shopping/ShoppingIds.cs	ShoppingIntentId	struct	Value, Value, Value

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
Shopping/ShoppingIds.cs	ShoppingReservationId	struct	Value, Value, Value
Shopping/ShoppingIds.cs	ShoppingCartId	struct	Value, Value, Value
Shopping/ShoppingIntentAndPolicy.cs	ShoppingPolicy	class	MaxCartUnits, MaxUnitsPerReservation, AllowFallbackCategories, Id, CustomerId, DesiredUnits
Shopping/ShoppingIntentAndPolicy.cs	ShoppingIntent	class	MaxCartUnits, MaxUnitsPerReservation, AllowFallbackCategories, Id, CustomerId, DesiredUnits
Shopping/ShoppingReservations.cs	ShoppingReservationState	enum	Id, CustomerId, DisplayId, ProductId, Quantity, State
Shopping/ShoppingReservations.cs	ShoppingReservation	class	Id, CustomerId, DisplayId, ProductId, Quantity, State
Shopping/ShoppingReservations.cs	ShoppingReservationRegistry	class	Id, CustomerId, DisplayId, ProductId, Quantity, State
Suppliers/SupplierCatalog.cs	SupplierCatalog	class	Id, Supplier
Suppliers/SupplierCatalogEntry.cs	SupplierCatalogEntry	class	ProductId, UnitCostCents, UnitsPerBox, MinimumBoxes, MaximumBoxes
Suppliers/SupplierCatalogId.cs	SupplierCatalogId	struct	Value
Suppliers/SupplierDefinition.cs	SupplierDefinition	class	Id, DisplayNameKey
Suppliers/SupplierId.cs	SupplierId	struct	Value
UIUX/SlotDescriptor.cs	SlotPresentationState	enum	SlotId, State, CurrentDay, CashCents, UpdatedUtc, Detail
UIUX/SlotDescriptor.cs	SlotDescriptor	class	SlotId, State, CurrentDay, CashCents, UpdatedUtc, Detail
UIUX/StoreUiSnapshots.cs	StoreHudSnapshot	class	CurrentDay, StoreState, ElapsedSeconds, DurationSeconds, CashCents, CurrencyCode, ActiveCustomers, QueueLength, CheckoutState, SaveStatus, Label, Value, ... (+3)
UIUX/StoreUiSnapshots.cs	ManagementPanelRow	class	CurrentDay, StoreState, ElapsedSeconds, DurationSeconds, CashCents, CurrencyCode, ActiveCustomers, QueueLength, CheckoutState, SaveStatus, Label, Value, ... (+3)
UIUX/StoreUiSnapshots.cs	ManagementPanelSnapshot	class	CurrentDay, StoreState, ElapsedSeconds, DurationSeconds, CashCents, CurrencyCode, ActiveCustomers, QueueLength, CheckoutState, SaveStatus, Label, Value, ... (+3)

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
UIUX/TutorialProgress.cs	TutorialStepId	enum	State, CurrentStep, Step, Title, Body, ActionHint, AnchorId
UIUX/TutorialProgress.cs	TutorialProgressState	enum	State, CurrentStep, Step, Title, Body, ActionHint, AnchorId
UIUX/TutorialProgress.cs	TutorialProgress	class	State, CurrentStep, Step, Title, Body, ActionHint, AnchorId
UIUX/TutorialProgress.cs	TutorialBubble	class	State, CurrentStep, Step, Title, Body, ActionHint, AnchorId
UIUX/UiAccessibilitySettings.cs	UiAccessibilitySettings	class	UiScalePercent, TextScalePercent, ReduceMotion, MessageDurationSeconds, TutorialEnabled, ConfirmDestructiveActions
UIUX/UiNavigationState.cs	UiLayerId	enum	Layer, FocusTargetId
UIUX/UiNavigationState.cs	ManagementPanelId	enum	Layer, FocusTargetId
UIUX/UiNavigationState.cs	UiNavigationEntry	class	Layer, FocusTargetId
UIUX/UiNavigationState.cs	UiNavigationState	class	Layer, FocusTargetId
VerticalSlicePhase1/Phase1CatalogModels.cs	Phase1FurnitureKind	enum	DefinitionId, DisplayName, Kind, WidthCells, DepthCells, HeightMeters, Capacity, UnitCostCents, IsInteractive, IsPurchasable, SupportsProducts, MaterialVariantId, ... (+12)
VerticalSlicePhase1/Phase1CatalogModels.cs	Phase1ProductKind	enum	DefinitionId, DisplayName, Kind, WidthCells, DepthCells, HeightMeters, Capacity, UnitCostCents, IsInteractive, IsPurchasable, SupportsProducts, MaterialVariantId, ... (+12)
VerticalSlicePhase1/Phase1CatalogModels.cs	Phase1CharacterRole	enum	DefinitionId, DisplayName, Kind, WidthCells, DepthCells, HeightMeters, Capacity, UnitCostCents, IsInteractive, IsPurchasable, SupportsProducts, MaterialVariantId, ... (+12)
VerticalSlicePhase1/Phase1CatalogModels.cs	Phase1OrderState	enum	DefinitionId, DisplayName, Kind, WidthCells, DepthCells, HeightMeters, Capacity, UnitCostCents, IsInteractive, IsPurchasable, SupportsProducts, MaterialVariantId, ... (+12)
VerticalSlicePhase1/Phase1CatalogModels.cs	Phase1FeedbackKind	enum	DefinitionId, DisplayName, Kind, WidthCells, DepthCells, HeightMeters, Capacity, UnitCostCents, IsInteractive, IsPurchasable, SupportsProducts, MaterialVariantId, ... (+12)
VerticalSlicePhase1/Phase1CatalogModels.cs	Phase1AudioChannel	enum	DefinitionId, DisplayName, Kind, WidthCells, DepthCells, HeightMeters, Capacity, UnitCostCents, IsInteractive, IsPurchasable, SupportsProducts, MaterialVariantId, ... (+12)

Archivo	Tipo	Clase de tipo	Propiedades públicas observadas
VerticalSlicePhase1/Phase1CatalogModel.s.cs	Phase1FurnitureDefinition	class	DefinitionId, DisplayName, Kind, WidthCells, DepthCells, HeightMeters, Capacity, UnitCostCents, IsInteractive, IsPurchasable, SupportsProducts, MaterialVariantId, ... (+12)
VerticalSlicePhase1/Phase1CatalogModel.s.cs	Phase1ProductDefinition	class	DefinitionId, DisplayName, Kind, WidthCells, DepthCells, HeightMeters, Capacity, UnitCostCents, IsInteractive, IsPurchasable, SupportsProducts, MaterialVariantId, ... (+12)
VerticalSlicePhase1/Phase1FeedbackEvent.t.cs	Phase1FeedbackEvent	class	Kind, Message, AnchorId, MinorUnits, CurrencyCode
VerticalSlicePhase1/Phase1OperationResult.cs	Phase1OperationStatus	enum	Status, Detail
VerticalSlicePhase1/Phase1OperationResult.cs	Phase1OperationResult	class	Status, Detail
VerticalSlicePhase1/Phase1State.cs	Phase1OrderRecord	class	OrderId, ItemId, IsFurniture, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, ItemId, Quantity, InstanceId, DefinitionId, AnchorX, ... (+13)
VerticalSlicePhase1/Phase1State.cs	Phase1StockRecord	class	OrderId, ItemId, IsFurniture, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, ItemId, Quantity, InstanceId, DefinitionId, AnchorX, ... (+13)
VerticalSlicePhase1/Phase1State.cs	Phase1PlacedFixtureRecord	class	OrderId, ItemId, IsFurniture, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, ItemId, Quantity, InstanceId, DefinitionId, AnchorX, ... (+13)
VerticalSlicePhase1/Phase1State.cs	Phase1StoreState	class	OrderId, ItemId, IsFurniture, State, OrderedUnits, ReceivedUnits, UnitCostCents, ItemId, Quantity, InstanceId, DefinitionId, AnchorX, ... (+13)

Anexo B. Estados y enums implementados

Enum	Valores
CheckoutQueueEntryState	Waiting, Called, Processing, Completed, Cancelled
CheckoutQueueFailureReason	None, QueueFull, DuplicateEntryId, CustomerAlreadyQueued, CartAlreadyQueued, QueueEmpty, CurrentEntryBusy, EntryNotFound, EntryNotAtFront, InvalidEntryState, QueueSealed
CheckoutStationState	Closed, Available, Busy
CheckoutTransactionState	Pending, Completed, Failed

Enum	Valores
CustomerNavigationTargetType	Entry, Browse, Exit
CustomerState	WaitingToEnter, Entering, Browsing, Leaving, Despawned
CustomerTransitionFailureReason	None, InvalidState, InvalidElapsedSeconds, AlreadyDespawned, TargetMismatch
StoreDayState	BeforeOpen, Open, Closing, Closed
StoreDayTransitionFailureReason	None, InvalidState, InvalidElapsedSeconds, ClosingConditionsNotMet
DisplayAssignmentFailureReason	None, ProductDefinitionMissing, CategoryNotAllowed, ProductAlreadyAssigned, DifferentProductAlreadyAssigned, DisplayContainsStock
DisplayClearAssignmentFailureReason	None, NoAssignedProduct, StockRemaining
RestockTaskStatus	Pending, Completed, Cancelled
RestockTaskTransitionFailureReason	None, TaskNotPending, InvalidCompletedQuantity, CompletedQuantityExceedsRequested
EconomyPostingType	CheckoutRevenue, SupplierReceivingCost
EconomyLedgerPostFailureReason	None, DuplicateEntryId, DuplicatePosting, CurrencyMismatch
GridRotation	Degrees0, Degrees90, Degrees180, Degrees270
InventoryContainerType	Unspecified, Generic, Storage, Display, Transit
InventoryMutationFailureReason	None, InvalidQuantity, InsufficientQuantity, CapacityExceeded
InventoryTransferFailureReason	None, InvalidQuantity, SameContainer, ProductDefinitionMissing, SourceProductMissing, InsufficientSourceQuantity, DestinationCapacityExceeded
PurchaseOrderStatus	Draft, Submitted, Delivered, Received, Cancelled
PurchaseOrderTransitionFailureReason	None, InvalidCurrentStatus
PlacementFailureReason	None, OutOfBounds, Overlap, DuplicateId, NotFound, AccessBlocked

Enum	Valores
DeliveryMutationFailureReason	None, BoxNotFound, BoxAlreadyReceived
DeliveryStatus	AwaitingReceipt, PartiallyReceived, Received
ShoppingCartMutationFailureReason	None, ReservationNotActive, ReservationOwnedByDifferentCustomer, ReservationAlreadyInCart, CartCapacityExceeded, ReservationNotInCart
CustomerShoppingState	Searching, HoldingReservations, ReadyForCheckout, Abandoned, CheckedOut
ShoppingReservationState	Active, Released, Consumed
SlotPresentationState	Empty, Ready, Recovered, Corrupt, UnsupportedSchema, StorageFailure
TutorialStepId	Welcome, MovementAndCamera, OpenManagement, Inventory, Suppliers, Displays, CustomersAndShopping, QueueAndCheckout, DayCycle, DailyResults, AutosaveComplete, Completed
TutorialProgressState	NotStarted, Active, Completed, Skipped
UiLayerId	Hud, ManagementPanel, Submenu, Tooltip, Confirmation, PauseMenu
ManagementPanelId	None, Inventory, Suppliers, Displays, Customers, Shopping, Checkout, DayCycle, Economy, Help, Accessibility
Phase1FurnitureKind	CheckoutCounter, WallShelf, CentralShelf, LowDisplay, FeaturedDisplay, BackroomStorage, ReceivingCrate, Decoration
Phase1ProductKind	PhysicalGame, GameCase, Console, Controller, Headset, Accessory
Phase1CharacterRole	Employee, Customer, Supplier, Player
Phase1OrderState	Ordered, Received, Completed
Phase1FeedbackKind	PlacementValid, PlacementInvalid, ObjectSelected, ObjectHovered, ProductAssigned, OutOfStock, Reserved, Restocked, OrderReceived, CustomerSatisfied, CustomerFrustrated, QueueEntered, CheckoutCompleted, Revenue, Expense, ClosingWarning, DayClosed, AutosaveSucceeded, AutosaveFailed, DoorOpened, DoorClosed
Phase1AudioChannel	Music, Ambience, Ui, Effects
Phase1OperationStatus	Success, NotFound, InvalidState, InsufficientCash, InsufficientStock, CapacityExceeded, PlacementRequired, CheckoutRequired, StoreMustBeOpen, StoreMustBeClosed, Duplicate, PersistenceFailure

Anexo C. Cardinalidades críticas

Relación	Cardinalidad	Regla
ProductDefinition → InventoryStack	1:N	un producto puede estar en muchos contenedores
InventoryContainer → InventoryStack	1:N	un stack por producto dentro del contenedor
DisplayDefinition → DisplayInstance	1:N	definición compartida
DisplayInstance → InventoryContainer	1:1	contenedor de exposición propio
DisplayInstance → assigned Product	1:0..1	asignación opcional
Supplier → SupplierCatalogEntry	1:N	oferta por producto
PurchaseOrder → PurchaseOrderLine	1:N	al menos una línea
PurchaseOrder → Delivery	1:0..N	permite recepción parcial/futura
Delivery → ShipmentBox	1:N	cajas idempotentes
CustomerProfile → CustomerInstance	1:N	perfil compartido
CustomerInstance → ShoppingSession	1:0..1 activa	ownership único
ShoppingSession → ShoppingCart	1:1	carrito de la sesión
ShoppingCart → Reservation	1:N	líneas basadas en reservas
DisplayInstance → Reservation	1:N	reservas activas limitadas por stock
CheckoutQueue → QueueEntry	1:N ordenada	FIFO
CheckoutStation → current QueueEntry	1:0..1	solo cuando busy
Cart → CheckoutTransaction	1:0..1 completada	evita doble venta
CheckoutTransaction → Ledger posting	1:1 ingreso	posting idempotente
StoreDay → LedgerEntry	1:N	misma moneda/día
SaveSlot → IntegratedSnapshot	1:0..1 primario + backup	un estado autoritativo

Anexo D. Diagrama de persistencia schema 2

```
IntegratedGameStateSnapshot (schema 2)
├── header
│   ├── sessionId
│   ├── slotId
│   ├── createdUtc / updatedUtc
│   ├── currentDay
│   └── cash + currency
├── inventories[]
│   └── products[]
├── supplierOrders[]
├── displays[] ───> inventory container
├── customers[]
├── shoppingSessions[] ─> customer/cart
├── reservations[] ─> customer/cart/display/product
├── queueEntries[] ─> customer/cart/position
├── checkoutStation ─> current queue entry
├── transactions[] ─> customer/cart/station
├── dayCycle
└── ledgerEntries[] ─> day/currency/source
```

Anexo E. Convenciones de naming

Concepto	Sufijo/patrón
Definición estática	Definition
ID de definición	DefinitionId o ID específico
Instancia mutable	Instance
Registro persistente	SaveRecord
Snapshot raíz	Snapshot
Catálogo	Catalog / Registry según responsabilidad
Política	Policy
Resultado de operación	Result
Causa tipada	FailureReason
Servicio de coordinación	Service / Coordinator

Concepto	Sufijo/patrón
Asset de authoring	Asset
Proyección UI	Snapshot , Descriptor o ViewModel

Anexo F. Glosario

Término	Definición
Agregado	Conjunto con una raíz que protege invariantes internas.
Catálogo	Colección estática e indexada de definiciones.
DTO	Objeto de transporte sin comportamiento de dominio.
Entidad	Objeto con identidad estable durante su ciclo de vida.
Evento histórico	Hecho confirmado que no se reescribe silenciosamente.
Idempotencia	Repetir una operación identificada no duplica su efecto.
Invariante	Condición que debe cumplirse antes y después de toda transición válida.
Manifest	Lista/versionado del contenido estático compatible con el save.
Ownership	Responsabilidad autoritativa de almacenar y mutar un dato.
Proyección	Vista derivada para lectura, UI o informe.
Record	Representación serializable de una entidad o value object.
Registry	Índice runtime de entidades/definiciones con validación de unicidad.
Snapshot	Captura coherente y versionada de estado persistente.
Value object	Tipo sin identidad propia definido por sus valores.

Anexo G. Trazabilidad de fuentes

Fuente	Líneas	Palabras	SHA-256	Uso
Modelo v0.3 baseline v0.3	2758	10302	6d3fd4346cf55ecdff33d5aae3e1cf267936e594d8902d3c51f3edb76003a46b	Trazabilidad histórica
Modelo v0.3 baseline v0.4	2758	10317	3c722995fa9423f0de31cf9a45cf527574c5f77eb13f2788db0b84585baf8a0b	Fuente conceptual extensa

Fuente	Líneas	Palabras	SHA-256	Uso
Modelo v0.4 baseline v0.5	140	327	e657c304a8f9572abfd1e8240c23860b4feb42b9b314f6384d31993f2f5a01a3	Transición tras Sprint 5
Modelo v0.5 baseline v0.6	97	328	409201b990309744b05a65a3306034e605e7254d10a5d4232b707cdcbc8779b4a	Autoridad sobre estado integrado
00_Enfoque_y_Alcance.md	4495	18925	63dd6f0f1b9c2c80be2aec55718d18d9d031ce4acb14f677769d6e69ceaad21f	Documento consolidado de mayor autoridad
01_Game_Design_Document.md	4490	19760	a9cd9e3203abc5269c25c59dc7f626b0771df4ec2d65e781109ff146bceb2177	Documento consolidado de mayor autoridad
02_Vertical_Slice_Specification.md	1505	9834	75893f130116e88a08b8da5590dd81876a234581081eafaa8d08374c1a60513f	Documento consolidado de mayor autoridad
03_Technical_Design_Document.md	3305	13774	66264703c5ff4959d03093690e9845a98ec0e5025e685b9a639ac8cbb616cd12	Documento consolidado de mayor autoridad
Assets.zip / Domain	109 archivos C#	177 tipos públicos	080acfc65d512a53ba44746f023e755318561be6ad2de6d85f749049e4a01f61	Contraste con implementación suministrada

G.1. Resoluciones principales

- La baseline v0.6 prevalece sobre la especificación conceptual antigua.
- Los IDs estáticos legibles se conservan como regla; `StableId` GUID se usa para sesión/instancia.
- El snapshot integrado schema 2 se considera la ruta autoritativa objetivo.
- `GameSessionSnapshot` y `Phase1StoreState` se marcan como rutas transitorias a converger.
- Placement dinámico se identifica como ausencia relevante del schema 2.
- Arquitectura fija no se guarda como mobiliario dinámico.
- El precio se separa de la definición de producto.
- El coste de compra pertenece al catálogo de proveedor.
- Las reservas son ownership lógico y no duplicación de stock.
- Ledger y posting keys protegen idempotencia económica.
- Los modelos avanzados se conservan sin convertirlos en backlog inmediato.

Estado del documento: fuente vigente del modelo de datos para la nueva carpeta `Documentacion/`. La ruta prevista es `Documentacion/04_Modelo_de_Datos.md`.

Fin del documento.
Fuente: 04_Modelo_de_Datos.md · SHA-256: `d851a72b55742c2c704cc7c002929bc5894e7142511c6af843440bb193fb19d4`
Diseño PDF: paleta VRM Games definida en la documentación de Cartridge & Cloud.

Anexo documental W0

04 Modelo de Datos

Fecha	2026-07-07
Baseline de entrada	main@efbc1a885a1d6819f764ec8cff8a465ad1986661 / aplicación 0.0.21
Alcance	Sincronización documental W0. No implica implementación ni validación funcional.
Estado protegido	Sprint17_Phase1: BLOCKED / REMEDIATION REQUIRED H6: BLOCKED / NOT RUN Vertical Slice: NOT ACCEPTED

Este anexo forma parte de la revisión vigente del documento. Las páginas anteriores se conservan sin eliminación ni remaquetación; las reglas siguientes prevalecen cuando actualizan una fotografía histórica o un contrato anterior.

Actualización del modelo W0

Estado operativo vigente tras W0

Elemento	Estado vigente	Alcance de la afirmación
Baseline de entrada	main@efbc1a885a1d6819f764ec8cff8a465ad1986661 / aplicación 0.0.21	Referencia congelada para iniciar la remediación
W0 documental	COMPLETED / DOCUMENTAL PASS	Decisiones formalizadas y contratos sincronizados; no implica implementación
Decisiones funcionales abiertas	0	DEC-01 a DEC-12 cerradas mediante ADR-0074 a ADR-0085
Sprint17_Phase1	BLOCKED / REMEDIATION REQUIRED	W1-W7 no iniciadas y W8 no ejecutada
H6	BLOCKED / NOT RUN	Sin ejecución ni signoff H6
Vertical Slice	NOT ACCEPTED	No debe declararse completa ni aprobada

Las referencias anteriores a Sprint 17 como PENDING / READY TO OPEN se conservan como fotografía histórica de cierre de Sprint 16. Para cualquier trabajo posterior prevalece el estado de esta actualización W0.

Entidades y campos requeridos

Agregado / DTO	Campo o relación	Invariante
SimulationClockState	ElapsedBusinessSeconds, SelectedSpeed, IsPaused derivado	Un único reloj de negocio; velocidad en (0.5, 1, 2, 4)
StoreDayState	DayNumber, Phase, DayDurationSeconds	300 s configurable para H6
FundsReservation	ReservationId, OrderIds, AmountMinor, Status	La suma activa reduce fondos disponibles
DeliveryRun	lista de OrderId, estado y receipt idempotency key	Un Process All, múltiples órdenes conservadas
DisplayState	AssignedProductId?, VisibleQuantity, Capacity	Máximo un producto hasta H6
SaveEligibilitySnapshot	fase, mutaciones pendientes, motivo de bloqueo	Guardado manual solo si todos los checks pasan
DailySummary	día, ingresos, costes, impuesto, clientes, ventas	Una fila lógica por día completado
ManagementHistory	detalle actual, dos días detallados, lista de summaries, lifetime	No colapsar días antiguos en un único total
WeeklyTaxState	semana, base, importe, posting id	Exactamente una publicación por semana cerrada
PresentationSettings	versión y wall occlusion efectiva false	Preferencia antigua no reactiva la función
PlacementAnchor	base-center local y migration marker	Compensación única, no acumulativa

La evolución del schema debe aceptar la baseline 0.0.21, inicializar campos nuevos de forma determinista y rechazar estados imposibles sin pérdida silenciosa.

Regla de cierre y no propagación

- El cierre de W0 no abre W1-W7 automáticamente; cada ola requiere su propia evidencia y control de cambios.
- No se declara Sprint17_Phase1 completada mientras W8 no haya ejecutado la regresión integral.
- No se propaga PASS de Sprint 16 a H6 ni a la Vertical Slice.
- No se introducen sistemas Post-H6 durante la remediación.
- Código, escenas, prefabs, builds y tests ejecutables no han sido modificados por esta actualización documental.

Fin del anexo W0. W1-W7 permanecen NOT STARTED y W8 permanece NOT RUN.